

Así pues tan sólo aparecen potencias impares de x en los polinomios de Taylor generados por la función seno, en 0. El polinomio de Taylor de grado $2n + 1$ tiene la forma

$$T_{2n+1}(\text{sen } x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

EJEMPLO 3. Razonando como en el ejemplo 2, encontramos que los polinomios de Taylor generados por la función coseno en 0 sólo contienen potencias impares de x . El polinomio de grado $2n$ viene dado por

$$T_{2n}(\cos x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Obsérvese que cada polinomio de Taylor $T_{2n}(\cos x)$ es la derivada del polinomio de Taylor $T_{2n+1}(\text{sen } x)$. Esto es debido al hecho de que el coseno es la derivada del seno. En la siguiente Sección vemos que ciertas relaciones que son válidas entre funciones se transmiten a sus polinomios de Taylor.

7.3 Cálculo con polinomios de Taylor

Si una función f tiene derivadas de orden n en un punto a , podemos siempre formar su polinomio de Taylor $T_n f$ por medio de la fórmula

$$T_n f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Algunas veces el cálculo de las derivadas $f^{(k)}(a)$ puede resultar laborioso, por lo que es deseable disponer de otros métodos para determinar polinomios de Taylor. El próximo teorema nos expone propiedades del operador de Taylor que a menudo nos permiten obtener nuevos polinomios de Taylor a partir de otros dados. En este teorema se sobrentiende que todos los polinomios de Taylor son obtenidos en un mismo punto a .

TEOREMA 7.2. *El operador de Taylor T_n tiene las propiedades siguientes:*

a) *Linealidad.* Si c_1 y c_2 son constantes,

$$T_n(c_1 f + c_2 g) = c_1 T_n(f) + c_2 T_n(g).$$

b) *Derivación.* La derivada de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de f' ; es decir, se tiene

$$(T_n f)' = T_{n-1}(f').$$

- c) *Integración.* Una integral indefinida de un polinomio de Taylor de f es un polinomio de Taylor de una integral indefinida de f . Dicho con mayor precisión, si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, se tiene entonces

$$T_{n+1}g(x) = \int_a^x T_n f(t) dt.$$

Demostración. Cada proposición a), b) o c) es una ecuación que liga dos polinomios del mismo grado. Para demostrar cada una de ellas observemos simplemente que el polinomio que aparece en el primer miembro tiene el mismo valor y las mismas derivadas en el punto a que el que aparece en el segundo miembro. Entonces basta que recordemos la propiedad de unicidad del teorema 7.1. Obsérvese que la derivación de un polinomio rebaja su grado, en tanto que la integración lo aumenta.

El teorema siguiente nos dice lo que sucede cuando sustituimos x por cx en un polinomio de Taylor.

TEOREMA 7.3. PROPIEDAD DE SUSTITUCIÓN. Sea $g(x) = f(cx)$, siendo c una constante. Se tiene entonces

$$T_n g(x; a) = T_n f(cx; ca).$$

En particular, cuando $a = 0$, tenemos $T_n g(x) = T_n f(cx)$.

Demostración. Ya que $g(x) = f(cx)$, la regla de la cadena nos da

$$g'(x) = cf'(cx), \quad g''(x) = c^2 f''(cx), \quad \dots, \quad g^{(k)}(x) = c^k f^{(k)}(cx).$$

Por tanto obtenemos

$$T_n g(x; a) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(ca)}{k!} (cx-ca)^k = T_n f(cx; ca).$$

EJEMPLOS. Reemplazando x por $-x$ en el polinomio de Taylor correspondiente a e^x , encontramos que

$$T_n(e^{-x}) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!}.$$

Puesto que $\cosh x = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}$, podemos utilizar la propiedad de linealidad para obtener

$$T_{2n}(\cosh x) = \frac{1}{2}T_{2n}(e^x) + \frac{1}{2}T_{2n}(e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

La derivación nos da

$$T_{2n-1}(\sinh x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}.$$

El teorema que sigue es también útil en la simplificación de cálculos con polinomios de Taylor.

TEOREMA 7.4. Sea P_n un polinomio de grado $n \geq 1$. Sean f y g dos funciones con derivadas de orden n en 0 y supongamos que

$$(7.6) \quad f(x) = P_n(x) + x^n g(x),$$

en donde $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$. El polinomio P_n es el polinomio de Taylor generado por f en 0.

Demostración. Sea $h(x) = f(x) - P_n(x) = x^n g(x)$. Derivando repetidamente el producto $x^n g(x)$, vemos que h y sus n primeras derivadas son 0 en $x = 0$. Por consiguiente, f coincide con P_n y sus n primeras derivadas en 0, de manera que $P_n = T_n f$, como se afirmó.

EJEMPLOS. Partiendo de la identidad algebraica

$$(7.7) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x},$$

válida para todo $x \neq 1$, vemos que (7.6) se satisface con $f(x) = 1/(1-x)$, $P_n(x) = 1 + x + \cdots + x^n$, y $g(x) = x/(1-x)$. Puesto que $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$, el teorema 7.4 nos dice que

$$T_n\left(\frac{1}{1-x}\right) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n.$$

Integrando esta relación conseguimos este otro polinomio de Taylor

$$T_{n+1}[-\log(1-x)] = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

En (7.7) podemos reemplazar x por $-x^2$ para conseguir

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{1+x^2}.$$

Aplicando el teorema 7.4 una vez más, encontramos que

$$T_{2n}\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k}.$$

Integrando esta relación llegamos a la fórmula

$$T_{2n+1}(\arctan x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

7.4 Ejercicios

1. Trazar las gráficas de los polinomios de Taylor $T_3(\sin x) = x - x^3/3!$ y $T_5(\sin x) = x - x^3/3! + x^5/5!$. Poner especial atención en los puntos en los que las curvas cortan al eje x . Comparar estas gráficas con la de $f(x) = \sin x$.
2. Hacer lo mismo que en el Ejercicio 1 para los polinomios de Taylor $T_2(\cos x)$, $T_4(\cos x)$, y $f(x) = \cos x$.

En los Ejercicios 3 al 10, obtener los polinomios de Taylor $T_n f(x)$ que se indican. Los teoremas 7.2, 7.3 y 7.4 ayudarán para simplificar los cálculos en varios casos.

$$3. T_n(a^x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\log a)^k}{k!} x^k.$$

$$6. T_n[\log(1+x)] = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}.$$

$$4. T_n\left(\frac{1}{1+x}\right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k.$$

$$7. T_{2n+1}\left(\log \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

$$5. T_{2n+1}\left(\frac{x}{1-x^2}\right) = \sum_{k=0}^n x^{2k+1}.$$

$$8. T_n\left(\frac{1}{2-x}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^{k+1}}.$$

$$9. T_n[(1+x)^a] = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k, \quad \text{donde} \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

$$10. T_{2n}(\sin^2 x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} x^{2k}. \quad [\text{Indicación: } \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x.]$$

7.5 Fórmula de Taylor con resto

Volvamos ahora a una discusión del error en la aproximación de una función f mediante su polinomio de Taylor $T_n f$ en un punto a . El error se define como la diferencia $E_n(x) = f(x) - T_n f(x)$. Así que, si f tiene derivada de orden n en a , podemos escribir

$$(7.8) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + E_n(x).$$

Esta se denomina *fórmula de Taylor con resto* $E_n(x)$; es útil cuando podemos estimar la magnitud de $E_n(x)$. Expresaremos el error como una integral y entonces se estima la magnitud de la integral. Consideremos primero el error que aparece con una aproximación lineal.

TEOREMA 7.5. *Supongamos que f tiene derivada segunda f'' continua en un cierto entorno de a . Entonces, para todo x en ese entorno, se tiene*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + E_1(x),$$

en donde

$$E_1(x) = \int_a^x (x-t)f''(t) dt.$$

Demostración. Según la definición del error podemos escribir

$$E_1(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \int_a^x f'(t) dt - f'(a) \int_a^x dt = \int_a^x [f'(t) - f'(a)] dt.$$

La última integral puede ponerse en la forma $\int_a^x u dv$, donde $u = f'(t) - f'(a)$, y $v = t - x$. Asimismo $du/dt = f''(t)$ y $dv/dt = 1$, con lo que la fórmula de integración por partes nos da

$$E_1(x) = \int_a^x u dv = uv \Big|_a^x - \int_a^x (t-x)f''(t) dt = \int_a^x (x-t)f''(t) dt,$$

puesto que $u = 0$ cuando $t = a$, y $v = 0$ cuando $t = x$. Esto demuestra el teorema

El resultado correspondiente para un polinomio de aproximación de grado n viene dado por el siguiente

TEOREMA 7.6. Supongamos que f tenga derivada continua de orden $n + 1$ en un cierto intervalo que contenga a . Entonces, para todo x en este intervalo, tenemos la fórmula de Taylor

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + E_n(x),$$

siendo

$$E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

Demostración. El teorema se demuestra por inducción respecto a n . Lo hemos ya demostrado para $n = 1$. Supongamos ahora que es cierto para un cierto n y lo vamos a demostrar para $n + 1$. Escribamos la fórmula de Taylor (7.8) con $n + 1$ y con n y restando obtenemos

$$E_{n+1}(x) = E_n(x) - \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$$

Utilizamos la expresión integral de $E_n(x)$ y observando que $(x - a)^{n+1}/(n + 1) = \int_a^x (x - t)^n dt$ se obtiene

$$\begin{aligned} E_{n+1}(x) &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt - \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!} \int_a^x (x - t)^n dt = \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x - t)^n [f^{(n+1)}(t) - f^{(n+1)}(a)] dt. \end{aligned}$$

La última integral puede escribirse en la forma $\int_a^x u dv$, donde $u = f^{(n+1)}(t) - f^{(n+1)}(a)$ y $v = -(x - t)^{n+1}/(n + 1)$. Integrando por partes y teniendo en cuenta que $u = 0$ cuando $t = a$, y que $v = 0$ cuando $t = x$, encontramos que

$$E_{n+1}(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x u dv = -\frac{1}{n!} \int_a^x v du = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^x (x - t)^{n+1} f^{(n+2)}(t) dt.$$

Esto completa el paso inductivo de n a $n + 1$, con lo que el teorema es válido para todo $n \geq 1$.

7.6 Estimación del error en la fórmula de Taylor

Puesto que el error $E_n(x)$ en la fórmula de Taylor ha sido expresado en forma de integral que afecta a la derivada de orden $n + 1$ de f necesitamos alguna

información más acerca $f^{(n+1)}$ antes de poder estimar la magnitud de $E_n(x)$, como se explica en el teorema que sigue.

TEOREMA 7.7. Si la derivada $(n + 1)$ -ésima de f satisface las desigualdades

$$(7.9) \quad m \leq f^{(n+1)}(t) \leq M$$

para todo t en un cierto intervalo que contenga a , entonces para todo x en este intervalo tenemos la estimación siguiente

$$(7.10) \quad m \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \leq E_n(x) \leq M \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } x > a,$$

y

$$(7.11) \quad m \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \leq (-1)^{n+1} E_n(x) \leq M \frac{(a-x)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } x < a.$$

Demostración. Supongamos que $x > a$. Entonces la integral para $E_n(x)$ se extiende al intervalo $[a, x]$. Para cada t en este intervalo tenemos $(x-t)^n \geq 0$, con lo que las desigualdades (7.9) nos dan

$$m \frac{(x-t)^n}{n!} \leq \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) \leq M \frac{(x-t)^n}{n!}$$

Integrando entre a y x , encontramos que

$$(7.12) \quad \frac{m}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt \leq E_n(x) \leq \frac{M}{n!} \int_a^x (x-t)^n dt.$$

La sustitución $u = x - t$, $du = -dt$ nos da

$$\int_a^x (x-t)^n dt = \int_0^{x-a} u^n du = \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

con lo que (7.12) se reduce a (7.10).

Si $x < a$, la integración se efectúa en $[x, a]$. Para cada t en este intervalo tenemos $t \geq x$, con lo que $(-1)^n(x-t)^n = (t-x)^n \geq 0$. Por consiguiente, podemos multiplicar las desigualdades (7.9) por el factor no negativo $(-1)^n(x-t)^n/n!$ e integramos entre x y a obteniendo (7.11).

EJEMPLO 1. Si $f(x) = e^x$ y $a = 0$, tenemos la fórmula

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + E_n(x)$$

Puesto que $f^{(n+1)}(x) = e^x$, la derivada $f^{(n+1)}$ es monótona creciente en cualquier intervalo, y por tanto satisface las desigualdades $e^b \leq f^{(n+1)}(t) \leq e^c$ en todo intervalo de la forma $[b, c]$. En un tal intervalo, las desigualdades relativas a $E_n(x)$ del teorema 7.7 se satisfacen para $m = e^b$ y $M = e^c$. En particular, cuando $b = 0$, tenemos

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \leq E_n(x) \leq e^c \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{si } 0 < x \leq c.$$

Podemos utilizar estas estimaciones para calcular el número e de Euler. Se toma $b = 0$, $c = 1$, $x = 1$, y teniendo en cuenta que $e < 3$ obtenemos

$$(7.13) \quad e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + E_n(1), \quad \text{donde} \quad \frac{1}{(n+1)!} \leq E_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Esto permite el cálculo de e con el grado de aproximación que se desee. Por ejemplo, si deseamos el valor de e con siete cifras decimales exactas, elegimos un n tal que $3/(n+1)! < \frac{1}{2} 10^{-8}$. Pronto veremos que $n = 12$ es suficiente. Con bastante rapidez se puede calcular una tabla de valores de $1/n!$ debido a que $1/n!$ puede calcularse dividiendo $1/(n-1)!$ por n . La siguiente tabla para $3 \leq n \leq 12$ contiene esos números redondeados hasta nueve decimales. El «redondeo» está en cada caso indicado por un más o un menos lo que nos indica si la corrección es por exceso o por defecto. (En cualquier caso, el error es menor que media unidad del último orden decimal considerado.)

n	$\frac{1}{n!}$	n	$\frac{1}{n!}$
3	0,166 666 667 —	8	0,000 024 802 —
4	0,041 666 667 —	9	0,000 002 756 —
5	0,008 333 333 +	10	0,000 000 276 —
6	0,001 388 889 —	11	0,000 000 025 +
7	0,000 198 413 —	12	0,000 000 002 +

Los términos correspondientes a $n = 0, 1, 2$ tienen suma $\frac{5}{2}$. Sumando este número a los valores de la tabla (para $n \leq 12$), obtenemos un total de 2,718281830. Si tenemos en cuenta los redondeos, el valor *efectivo* de esta suma puede ser menor que aquel valor, difiriendo a lo sumo en $\frac{7}{2}$ de una unidad del último orden decimal conservado (debido a los siete signos menos), o puede exceder a lo sumo en $\frac{3}{2}$ de unidad del último orden decimal (debido a los tres signos menos). Llamemos a la suma s . Entonces todo lo que podemos asegurar mediante este cálculo es la desigualdad $2,718281826 < s < 2,718281832$. La estimación del error $E_{12}(1)$ nos da $0,000000000 \leq E_{12}(1) < 0,000000001$. Puesto que $e = s + E_{12}(1)$, este cálculo nos lleva a las desigualdades siguientes para e :

$$2,718281826 < e < 2,718281833.$$

Esto nos dice que el valor de e , con siete cifras decimales, es $e = 2,7182818$, o que el valor de e redondeado a ocho decimales, es $e = 2,71828183$.

EJEMPLO 2. Irracionalidad de e . Podemos utilizar la anterior estimación del error $E_n(1)$ para demostrar que e es irracional. Empezamos escribiendo las desigualdades (7.13) del modo siguiente:

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Multiplicando por $n!$, se obtiene

$$(7.14) \quad \frac{1}{n+1} \leq n! e - \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} < \frac{3}{n+1} \leq \frac{3}{4}$$

si $n \geq 3$. Para cada n la suma respecto a k es un entero. Si e fuera racional, podríamos elegir n lo bastante grande para que también $n!e$ fuese entero. Pero entonces (7.14) nos diría que la diferencia de esos dos enteros sería un número entero no mayor que $\frac{3}{4}$, lo cual es imposible. Por tanto e no puede ser racional.

Las aproximaciones por polinomios nos permiten con frecuencia obtener valores numéricos aproximados de integrales que no se pueden calcular directamente mediante funciones elementales. Un ejemplo famoso es la integral

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

que se presenta en la teoría de probabilidades y en muchos problemas de Física. Es sabido que la función f así definida no es una *función elemental*. Es decir,

f no puede obtenerse a partir de polinomios, exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas o trigonométricas inversas mediante un número finito de pasos en los que intervengan las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, o composición. Otros ejemplos que con frecuencia se presentan tanto en teoría como en la práctica son las integrales

$$\int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t} dt, \quad \int_0^x \operatorname{sen}(t^2) dt, \quad \int_0^x \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 t} dt.$$

(En la primera de éstas, se sobreentiende que el cociente $(\operatorname{sen} t)/t$ se reemplaza por 1 cuando $t = 0$. En la tercera, k es una constante, $0 < k < 1$.) Terminamos esta Sección con un ejemplo que hace ver cómo la fórmula de Taylor puede usarse para obtener una buena estimación de la integral $\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt$.

EJEMPLO 3. La fórmula de Taylor para e^x con $n = 4$ nos da

$$(7.15) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + E_4(x).$$

Supongamos ahora que $x \leq 0$. En cualquier intervalo de la forma $[-c, 0]$ tenemos $e^{-c} \leq e^x \leq 1$, de modo que podemos utilizar las desigualdades (7.11) del teorema 7.7 como $m = e^{-c}$ y $M = 1$ para escribir

$$0 < (-1)^5 E_4(x) \leq \frac{(-x)^5}{5!} \quad \text{si } x < 0.$$

Dicho de otro modo, si $x < 0$, entonces $E_4(x)$ es negativa y $\geq x^5/5!$. Reemplazando x por $-t^2$ en (7.15), tenemos

$$(7.16) \quad e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} + E_4(-t^2),$$

en donde $-t^{10}/5! \leq E_4(-t^2) < 0$. Si $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, encontramos que $t^{10}/5! \leq (\frac{1}{2})^{10}/5! < 0,000009$. Así que, si integramos (7.16) entre 0 y $\frac{1}{2}$, obtenemos

$$\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5 \cdot 2!} - \frac{1}{7 \cdot 2^7 \cdot 3!} + \frac{1}{9 \cdot 2^9 \cdot 4!} - \theta,$$

donde $0 < \theta \leq 0,0000045$. Redondeando hasta cuatro decimales, encontramos $\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt = 0,4613$.

***7.7 Otras formas de la fórmula de Taylor con resto**

Hemos expresado el error en la fórmula de Taylor como una integral

$$E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

También puede expresarse en muchas otras formas. Puesto que el factor $(x-t)^n$ del integrando nunca cambia de signo en el intervalo de integración, y que $f^{(n+1)}$ es continua en este intervalo, el teorema del valor medio ponderado para integrales (teorema 3.16) nos da

$$\int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = f^{(n+1)}(c) \int_a^x (x-t)^n dt = f^{(n+1)}(c) \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

estando c en el intervalo cerrado que une a con x . Por consiguiente, el error puede escribirse en la forma

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Esta es la llamada forma de Lagrange del resto. Se parece a los anteriores términos de la fórmula de Taylor, salvo que la derivada $f^{(n+1)}(c)$ está calculada en un cierto punto c desconocido y no en el punto a . El punto c depende de x y de n , tanto como de f .

Con un razonamiento de tipo distinto, podemos prescindir de la continuidad de $f^{(n+1)}$ y deducir la fórmula de Lagrange y otras formas del resto bajo hipótesis más débiles. Supongamos que $f^{(n+1)}$ existe en un cierto intervalo abierto (h, k) que contenga el punto a , y que $f^{(n)}$ sea continua en el intervalo cerrado $[h, k]$. Elija-mos cualquier $x \neq a$ en $[h, k]$. Para simplificar, admitamos que $x > a$. Mantengamos x fijo y definamos una nueva función F en el intervalo $[a, x]$ del siguiente modo:

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k.$$

Observemos que $F(x) = f(x)$ y $F(a) = T_n f(x; a)$, con lo que $F(x) - F(a) = E_n(x)$. La función F es continua en el intervalo cerrado $[a, x]$ y es derivable en el intervalo abierto (a, x) . Si calculamos $F'(t)$, teniendo en cuenta que cada término

de la suma que define $F(t)$ es un producto, encontramos que todos los términos se reducen excepto uno, y nos queda la igualdad

$$F'(t) = \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t).$$

Sea ahora G cualquier función continua en $[a, x]$ y derivable en (a, x) . Podemos entonces aplicar la fórmula del valor medio de Cauchy (teorema 4.6) y escribir

$$G'(c)[F(x) - F(a)] = F'(c)[G(x) - G(a)].$$

para un cierto c en el intervalo abierto (a, x) . Si G' no es cero en (a, x) , se obtiene la siguiente fórmula para el error $E_n(x)$:

$$E_n(x) = \frac{F'(c)}{G'(c)} [G(x) - G(a)].$$

Podemos expresar el error de varias maneras mediante elecciones distintas de la función G . Por ejemplo, tomando $G(t) = (x-t)^{n+1}$, obtenemos la forma de Lagrange

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \text{donde } a < c < x.$$

Tomando $G(t) = x-t$, obtenemos otra fórmula, llamada forma de Cauchy del resto,

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n (x-a), \quad \text{donde } a < c < x.$$

Si $G(t) = (x-t)^p$, siendo $p \geq 1$, obtenemos la fórmula

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n! p} (x-c)^{n+1-p} (x-a)^p, \quad \text{donde } a < c < x.$$

7.8 Ejercicios

En los Ejercicios 1, 2 y 3 se dan ejemplos de fórmulas de Taylor con resto. En cada caso demostrar que el error satisface las desigualdades que se dan.

$$1. \quad \text{sen } x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{(2k-1)!} + E_{2n}(x), \quad |E_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$2. \cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + E_{2n+1}(x), \quad |E_{2n+1}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

$$3. \arctan x = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + E_{2n}(x), \quad |E_{2n}(x)| \leq \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

4. a) Obtener el número $r = \sqrt{15} - 3$ como aproximación de la raíz no nula de la ecuación $x^2 - \operatorname{sen} x$ utilizando el polinomio de Taylor de tercer grado que aproxima $\operatorname{sen} x$.
b) Demostrar que la aproximación de la parte a) satisface la desigualdad

$$|\operatorname{sen} r - r^2| < \frac{1}{200},$$

dado que $\sqrt{15} - 3 < 0.9$. Decir si la diferencia $(\operatorname{sen} r - r^2)$ es positiva o negativa. Dar los detalles del razonamiento seguido.

5. a) Utilizar el polinomio de Taylor de tercer grado que aproxima $\arctan x$ para obtener el número $r = (\sqrt{21} - 3)/2$ como aproximación de la raíz no nula de la ecuación $\arctan x = x^2$.
b) Dado que $\sqrt{21} < 4.6$ y que $2^{16} = 65536$, demostrar que la aproximación de la parte a) satisface la desigualdad

$$|r^2 - \arctan r| < \frac{7}{100}.$$

Decir si la diferencia $(r^2 - \arctan r)$ es positiva o negativa. Dar los detalles del razonamiento seguido.

6. Demostrar que $\int_0^1 \frac{1+x^{30}}{1+x^{60}} dx = 1 + \frac{c}{31}$, donde $0 < c < 1$.

7. Demostrar que $0.493948 < \int_0^{1/2} \frac{1}{1+x^4} dx < 0.493958$.

8. a) Si $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, demostrar que $\operatorname{sen} x = x - x^3/3! + r(x)$, donde $|r(x)| \leq (\frac{1}{2})^5/5!$.
b) Utilizar la estimación de la parte a) para encontrar un valor aproximado de la integral $\int_0^{\sqrt{2}/2} \operatorname{sen}(x^2) dx$. Dar una estimación del error.
9. Utilizar los tres primeros términos no nulos de la fórmula de Taylor de $\operatorname{sen} x$ para encontrar un valor aproximado de la integral $\int_0^1 (\operatorname{sen} x)/x dx$ y dar una estimación del error. [Se sobreentiende que el cociente $(\operatorname{sen} x)/x$ es igual a 1 cuando $x = 0$.]
10. En este Ejercicio se expone un método para calcular π , usando la fórmula de Taylor de $\arctan x$ dada en el Ejercicio 3. Se basa en que π es próximo a 3.2, de modo que $\frac{1}{4}\pi$ es próximo a 0.8 ó $\frac{4}{5}$, y este valor es próximo a $4 \arctan \frac{1}{5}$. Poner $\alpha = \arctan \frac{1}{5}$, $\beta = 4\alpha - \frac{1}{4}\pi$.
a) Utilizar la identidad $\tan(A+B) = (\tan A + \tan B)/(1 - \tan A \tan B)$ poniendo $A=B=\alpha$ y luego $A=B=2\alpha$ para hallar $\tan 2\alpha = \frac{5}{12}$ y $\tan 4\alpha = \frac{12}{5}$. Utilizar entonces la identidad una vez más con $A=4\alpha$, $B=-\frac{1}{4}\pi$ obteniendo $\tan \beta = \frac{1}{239}$. Esto origina la siguiente identidad notable descubierta en 1706 por John Machin (1680-1751):

$$\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239}.$$

b) Utilizar el polinomio de Taylor $T_{11}(\arctan x)$ con $x = \frac{1}{5}$ para demostrar que

$$3,158328934 < 16 \arctan \frac{1}{5} < 3,158328972.$$

c) Utilizar el polinomio de Taylor $T_{31}(\arctan x)$ con $x = \frac{1}{239}$ para demostrar que

$$-0,016736309 < -4 \arctan \frac{1}{239} < -0,016736300.$$

d) Utilizar las partes a), b) y c) para demostrar que el valor de π , con siete decimales es 3,1415926.

7.9 Otras observaciones sobre el error en la fórmula de Taylor. La notación o

Si f tiene derivada de orden $(n + 1)$ continua en un cierto intervalo que contenga un punto a , podemos escribir la fórmula de Taylor en la forma

$$(7.17) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + E_n(x).$$

Supongamos que mantenemos x en un cierto intervalo cerrado $[a - c, a + c]$ con centro en a , en el que $f^{(n+1)}$ es continua. Entonces $f^{(n+1)}$ está acotada en este intervalo y satisface por tanto una desigualdad de la forma

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M,$$

siendo $M > 0$. Luego, según el teorema 7.7, tenemos la estimación de error

$$|E_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n + 1)!}$$

para cada x en $[a - c, a + c]$. Si mantenemos $x \neq a$ y dividimos esa desigualdad por $|x - a|^n$, encontramos que

$$0 \leq \left| \frac{E_n(x)}{(x - a)^n} \right| \leq \frac{M}{(n + 1)!} |x - a|.$$

Si ahora hacemos que $x \rightarrow a$, vemos que $E_n(x)/(x - a)^n \rightarrow 0$. Esto lo expresamos diciendo que el error $E_n(x)$ es de orden inferior a $(x - a)^n$ cuando $x \rightarrow a$.

Es decir, en las condiciones establecidas, $f(x)$ puede aproximarse en un entorno de a por un polinomio en $(x - a)$ de grado n , y el error en esta aproximación es de orden inferior a $(x - a)^n$ cuando $x \rightarrow a$.

En 1909 E. Landau, (†) introdujo una notación especial muy apropiada cuando se utiliza en conexión con la fórmula de Taylor. Esta es la notación o (la notación o minúscula) y se define como sigue.

DEFINICIÓN. Supongamos $g(x) \neq 0$ para todo $x \neq a$ en un cierto intervalo que contenga a . La notación

$$f(x) = o(g(x)) \text{ cuando } x \rightarrow a$$

significa que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

El símbolo $f(x) = o(g(x))$ se lee « $f(x)$ es o -minúscula de $g(x)$ » o « $f(x)$ es de orden inferior a $g(x)$ », y tiene por objeto dar a entender la idea de que para x próximo a a , $f(x)$ es pequeño comparado con $g(x)$.

EJEMPLO 1. $f(x) = o(1)$ cuando $x \rightarrow a$ significa que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 2. $f(x) = o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ significa que $f(x)/x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.

Una igualdad de la forma $f(x) = h(x) + o(g(x))$ significa que $f(x) - h(x) = o(g(x))$ o, dicho de otro modo, $[f(x) - h(x)]/g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 3. Tenemos $\sin x = x + o(x)$ porque $\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.

Las observaciones precedentes relativas al error en la fórmula de Taylor pueden ahora expresarse con la notación- o . Podemos escribir

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + o((x - a)^n) \text{ cuando } x \rightarrow a,$$

(†) Edmundo Landau (1877-1938) fue un famoso matemático alemán que hizo importantes contribuciones a la Matemática. Es conocido por sus libros de Análisis y de Teoría de números, llenos de claridad.

siempre que la derivada $f^{(n+1)}$ sea continua en un cierto intervalo que contenga el punto a . Esto expresa, brevemente, el hecho de que el término de error es pequeño comparado con $(x - a)^n$ cuando x es próximo a a . En particular, de la discusión hecha en anteriores secciones, tenemos los ejemplos siguientes de fórmula de Taylor expresadas con la notación o :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n}) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

En los cálculos relativos a aproximaciones de Taylor, con frecuencia se hace necesario combinar varios términos que contienen el símbolo- o . En el teorema que sigue se dan unas pocas reglas sencillas para el manejo de los símbolos- o . La mayor parte de las situaciones que en la práctica pueden surgir pueden resolverse con esas reglas.

TEOREMA 7.8. ÁLGEBRA DE SÍMBOLOS- o . Cuando $x \rightarrow a$, tenemos:

$$(a) \quad o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)).$$

$$(b) \quad o(cg(x)) = o(g(x)) \quad \text{si } c \neq 0.$$

$$(c) \quad f(x) \cdot o(g(x)) = o(f(x)g(x)).$$

$$(d) \quad o(o(g(x))) = o(g(x)).$$

$$(e) \quad \frac{1}{1+g(x)} = 1 - g(x) + o(g(x)) \quad \text{si } g(x) \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow a.$$

Demostración. La proposición a) significa que si $f_1(x) = o(g(x))$ y si $f_2(x) = o(g(x))$, entonces $f_1(x) \pm f_2(x) = o(g(x))$. Pero puesto que se tiene

$$\frac{f_1(x) \pm f_2(x)}{g(x)} = \frac{f_1(x)}{g(x)} \pm \frac{f_2(x)}{g(x)},$$

cada término del segundo miembro tiende a 0 cuando $x \rightarrow a$, con lo cual la parte a) queda demostrada. Las proposiciones b), c) y d) se demuestran en forma análoga.

Para demostrar e), partimos de la identidad algebraica

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u \frac{u}{1+u}$$

y reemplazamos u por $g(x)$ observando entonces que $\frac{g(x)}{1+g(x)} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow a$.

EJEMPLO 1. Demostrar que $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Solución. Utilizamos las aproximaciones de Taylor para el seno y el coseno. De la parte a) del teorema 7.8, sustituyendo $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, tenemos

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Por consiguiente, resulta

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

EJEMPLO 2. Demostrar que $(1+x)^{1/x} = e \cdot \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2)\right)$

cuando $x \rightarrow 0$.

Solución. Puesto que $(1+x)^{1/x} = e^{(1/x)\log(1+x)}$, comenzamos con un polinomio de aproximación para $\log(1+x)$. Tomando una aproximación cúbica, tenemos

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \frac{\log(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2),$$

y así se obtiene

$$(7.18) \quad (1+x)^{1/x} = \exp(1 - x/2 + x^2/3 + o(x^2)) = e \cdot e^u,$$

en donde $u = -x/2 + x^2/3 + o(x^2)$. Pero cuando $u \rightarrow 0$, tenemos $e^u = 1 + u + \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$, con lo que obtenemos

$$e^u = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} + o(x^2).$$

Si aplicamos esta igualdad a (7.18), obtenemos la fórmula deseada.

7.10 Aplicaciones a las formas indeterminadas

Ya hemos explicado cómo se utilizan las aproximaciones por polinomios en el cálculo de valores de funciones. También se pueden utilizar en el cálculo de límites. Lo vamos a explicar con algunos ejemplos.

EJEMPLO 1. Si a y b son números positivos, determinar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}.$$

Solución. No podemos resolver este problema calculando el límite del numerador y el del denominador separadamente, porque el denominador tiende a 0 y el teorema del cociente de límites no es aplicable. El numerador en este caso también tiende a 0 y se dice que el cociente adopta la «forma indeterminada 0/0» cuando $x \rightarrow 0$. La fórmula de Taylor y la notación- o nos permiten frecuentemente calcular el límite de una forma indeterminada parecida a esa pero más sencilla. La idea es aproximar el numerador $a^x - b^x$ por un polinomio en x , dividir luego por x y hacer que $x \rightarrow 0$. Podría aplicarse la fórmula de Taylor directamente a $f(x) = a^x - b^x$ pero, como $a^x = e^{x \log a}$ y $b^x = e^{x \log b}$, es más sencillo en este caso usar las aproximaciones por polinomios ya deducidas para la función exponencial. Si comenzamos con la aproximación lineal

$$e^t = 1 + t + o(t) \text{ cuando } t \rightarrow 0$$

y reemplazamos t por $x \log a$ y $x \log b$, obtenemos respectivamente

$$a^x = 1 + x \log a + o(x) \quad \text{y} \quad b^x = 1 + x \log b + o(x) \quad \text{cuando } x \rightarrow 0.$$

Aquí hemos utilizado el hecho de que $o(x \log a) = o(x)$ y $o(x \log b) = o(x)$. Si ahora restamos y observamos que $o(x) - o(x) = o(x)$, encontramos $a^x - b^x = x(\log a - \log b) + o(x)$. Dividiendo por x y teniendo en cuenta que $o(x)/x = o(1)$, obtenemos

$$\frac{a^x - b^x}{x} = \log \frac{a}{b} + o(1) \rightarrow \log \frac{a}{b} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

EJEMPLO 2. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{3}$.

Solución. Utilizamos el ejemplo 1 de la Sección 7.9, y el teorema 7.8 e) para escribir

$$\begin{aligned} \cot x &= \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{x} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)} = \\ &= \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2) \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x + o(x). \end{aligned}$$

Luego, tenemos

$$\frac{1}{x} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{3} + o(1) \rightarrow -\frac{1}{3} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

EJEMPLO 3. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+ax)}{x} = a$ para todo real a .

Solución. Si $a = 0$, el resultado es trivial. Si $a \neq 0$, usamos la aproximación lineal $\log(1+x) = x + o(x)$. Reemplazando x por ax , obtenemos $\log(1+ax) = ax + o(ax) = ax + o(x)$. Dividiendo por x y haciendo que $x \rightarrow 0$, obtenemos el límite a .

EJEMPLO 4. Probar que para todo número real a , tenemos

$$(7.19) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{1/x} = e^a.$$

Solución. Observemos simplemente que $(1+ax)^{1/x} = e^{(1/x)\log(1+ax)}$ y apliquemos el resultado del ejemplo 3 junto con la continuidad de la función exponencial.

Reemplazando ax por y en (7.19), encontramos otro límite importante:

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{a/y} = e^a.$$

Algunas veces esos límites se toman como punto de partida para la teoría de la función exponencial.

7.11 Ejercicios

1. Hallar un polinomio cuadrático $P(x)$ tal que $2^x = P(x) + o(x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$.
2. Hallar un polinomio cúbico $P(x)$ tal que $x \cos x = P(x) + o((x-1)^3)$ cuando $x \rightarrow 1$.
3. Hallar el polinomio $P(x)$ de menor grado tal que $\sin(x - x^2) = P(x) + o(x^6)$ cuando $x \rightarrow 0$.
4. Hallar las constantes a, b, c tal que $\log x = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + o((x-1)^2)$ cuando $x \rightarrow 1$.
5. Recuerdese que $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$ cuando $x \rightarrow 0$. Utilizar este resultado para demostrar que $x^{-2}(1 - \cos x) \rightarrow \frac{1}{2}$ cuando $x \rightarrow 0$. En forma parecida, hallar el límite de $x^{-4}(1 - \cos 2x - 2x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Calcular los límites de los Ejercicios 6 al 29.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$.
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 3x}$.
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^{2x} - 1}$.
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \tan x}$.
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\arctan x}$.
12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{b^x - 1}, \quad b \neq 1.$
13. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x^2 + x - 2}$.
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2}$.
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}$.
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - x}{1 - \cos x}$.
17. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\cos x}{x - \frac{1}{2}\pi}$.
18. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{[\sin(\pi/2x)](\log x)}{(x^3 + 5)(x - 1)}$.
19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - \cos x}{x^2}$.
20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan 4x - 12 \tan x}{3 \sin 4x - 12 \sin x}$.
21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3}$.
22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$.
23. $\lim_{x \rightarrow 1} x^{1/(1-x)}$.
24. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{1/x}$.
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$.

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e} \right)^{1/x}.$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsen x}{x} \right)^{1/x^2}.$$

$$28. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x-1} \right).$$

30. ¿Para qué valor de a la expresión $x^{-2}(e^{ax} - e^x - x)$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow 0$? ¿Cuál es el valor de ese límite?
31. Dadas dos funciones f y g derivables en un cierto intervalo que contenga 0, en el que g es positiva. Supongamos también $f(x) = o(g(x))$ cuando $x \rightarrow 0$. Decir si son o no ciertas las proposiciones:

$$a) \int_0^x f(t) dt = o\left(\int_0^x g(t) dt\right) \text{ cuando } x \rightarrow 0, \quad (b) f'(x) = o(g'(x)) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

32. a) Si $g(x) = o(1)$ cuando $x \rightarrow 0$, demostrar que

$$\frac{1}{1+g(x)} = 1 - g(x) + g^2(x) + o(g^2(x)) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

$$b) \text{ Utilizar la parte a) para demostrar que } \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

33. Una función f tiene derivada tercera continua para todo x y satisface la relación

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3.$$

$$\text{Calcular } f(0), f'(0), f''(0) \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x}$$

[Indicación: Si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = A$, $g(x) = A + o(1)$ cuando $x \rightarrow 0$.]

7.12 Regla de L'Hôpital para la forma indeterminada 0/0

En muchos ejemplos de las Secciones anteriores hemos calculado el límite de un cociente $f(x)/g(x)$ en el que el numerador $f(x)$ y el denominador $g(x)$ tienden a 0. En ejemplos de este tipo se dice que el cociente $f(x)/g(x)$ adopta «la forma indeterminada 0/0».

Un modo de resolver los problemas de las formas indeterminadas es obtener polinomios de aproximación a $f(x)$ y a $g(x)$ como se hizo al tratar los ejemplos de antes. Algunas veces el trabajo puede abreviarse con el uso de una téc-

nica de derivación llamada *regla de L'Hôpital*. (†) La idea básica del método es estudiar el cociente de derivadas $f'(x)/g'(x)$ y deducir de él información relativa a $f(x)/g(x)$.

Antes de establecer la regla de L'Hôpital, demostramos una relación entre el cociente $f(x)/g(x)$ y el cociente de derivadas $f'(x)/g'(x)$. Supongamos que f y g son dos funciones para las que $f(a) = g(a) = 0$. Entonces, para $x \neq a$, tenemos

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \bigg/ \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Si las derivadas $f'(a)$ y $g'(a)$ existen, y si $g'(a) \neq 0$, entonces cuando $x \rightarrow a$ el cociente del tercer miembro tiende a $f'(a)/g'(a)$ y por tanto $f(x)/g(x) \rightarrow f'(a)/g'(a)$.

EJEMPLO. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{x}$.

Solución. Aquí $f(x) = 1 - e^{2x}$ y $g(x) = x$ con lo que $f'(x) = -2e^{2x}$, $g'(x) = 1$. Por tanto $f'(0)/g'(0) = -2$, de manera que el límite en cuestión es -2 .

En la regla de L'Hôpital, no se hacen hipótesis sobre f , g ni sus derivadas en el punto $x = a$. En su lugar, suponemos que $f(x)$ y $g(x)$ tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$ y que el cociente $f'(x)/g'(x)$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow a$. La regla de L'Hôpital nos dice entonces que $f(x)/g(x)$ tiende al mismo límite. Con más precisión, tenemos el siguiente teorema.

TEOREMA 7.9. REGLA DE L'HÔPITAL PARA 0/0. *Supongamos que f y g admiten derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ en cada punto x de un intervalo abierto (a, b) y supongamos que*

$$(7.20) \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0.$$

Supongamos también que $g'(x) \neq 0$ para cada x en (a, b) . Si el límite

$$(7.21) \quad \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(†) En 1696, Guillermo Francisco Antonio de L'Hôpital (1661-1704) escribió el primer libro de Cálculo diferencial. Este trabajo apareció en muchas ediciones y desempeñó un papel importante en la divulgación del Cálculo. Gran parte del contenido del libro, incluyendo el método conocido como «regla de L'Hôpital», se basó en el trabajo anterior de Juan Bernoulli, uno de los maestros de L'Hôpital.

existe y tiene el valor tal como L , entonces el límite

$$(7.22) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

también existe y tiene el valor L .

Obsérvese que los límites (7.20), (7.21) y (7.22) son «por la derecha». Existe, naturalmente, un teorema similar en el que las hipótesis se satisfacen en un cierto intervalo abierto de la forma (b, a) y todos los límites son «por la izquierda». Asimismo, combinando los dos teoremas «por un lado», se obtiene un resultado por «ambos lados» del mismo tipo, en el que $x \rightarrow a$ de cualquier manera.

Antes de demostrar el teorema 7.9, expondremos el uso de este teorema en unos ejemplos.

EJEMPLO 1. Usaremos la regla de L'Hôpital para obtener la fórmula familiar

$$(7.23) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

En este caso $f(x) = \sin x$ y $g(x) = x$. El cociente de derivadas es $f'(x)/g'(x) = (\cos x)/1$ y tiende a 1 cuando $x \rightarrow 0$. Según el teorema 7.9 el límite (7.23) también existe y es igual a 1.

EJEMPLO 2. Para determinar el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$$

mediante la regla de L'Hôpital, ponemos $f(x) = x - \tan x$, $g(x) = x - \sin x$, y encontramos que

$$(7.24) \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1 - \sec^2 x}{1 - \cos x}.$$

Si bien este cociente también adopta la forma 0/0 cuando $x \rightarrow 0$, podemos evitar la indeterminación por medio de transformaciones trigonométricas y algebraicas. Si escribimos

$$1 - \sec^2 x = 1 - \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x} = -\frac{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}{\cos^2 x},$$

el cociente (7.24) se transforma en

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1 + \cos x}{\cos^2 x},$$

y éste tiende a -2 cuando $x \rightarrow 0$. Obsérvese que la indeterminación desaparece cuando simplificamos el factor $1 - \cos x$. La supresión de factores comunes suele simplificar el trabajo en problemas de este tipo.

Si el cociente de las derivadas $f'(x)/g'(x)$ toma a su vez la forma $0/0$ se puede aplicar de nuevo la regla de L'Hôpital. En el ejemplo que sigue la indeterminación desaparece después de dos aplicaciones de la regla.

EJEMPLO 3. Para cualquier número real c se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^c - cx + c - 1}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{cx^{c-1} - c}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{c(c - 1)x^{c-2}}{2} = \frac{c(c - 1)}{2}.$$

En esta sucesión de igualdades se entiende que la existencia de cada límite implica el del precedente y su igualdad.

El ejemplo que se da a continuación muestra que la regla de L'Hôpital no es infalible.

EJEMPLO 4. Sea $f(x) = e^{-1/x}$ si $x \neq 0$ y $g(x) = x$. El cociente $f(x)/g(x)$ toma la forma indeterminada $0/0$ cuando $x \rightarrow 0+$ y la aplicación una vez de la regla de L'Hôpital conduce al cociente:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{(1/x^2)e^{-1/x}}{1} = \frac{e^{-1/x}}{x^2}$$

Este, a su vez, es indeterminado cuando $x \rightarrow 0+$ y derivando numerador y denominador se obtiene: $(1/x^2)e^{-1/x}/(2x) = e^{-1/x}/(2x^3)$. Después de n pasos se llega al cociente $e^{-1/x}/(n!x^{n+1})$ de manera que por este método no desaparecerá nunca la indeterminación.

EJEMPLO 5. Cuando se aplica reiteradamente la regla de L'Hôpital, se ha de tener cuidado en cerciorarse que el cociente que se considera toma efectivamente la forma indeterminada. Un error frecuente se pone de manifiesto en este cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 2}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6}{2} = 3.$$

El primer paso es correcto pero el segundo no. El cociente $(6x - 2)/(2x - 1)$ no es indeterminado cuando $x \rightarrow 1$. El límite correcto, 4, se obtiene sustituyendo x por 1 en $(6x - 2)(2x - 1)$.

EJEMPLO 6. Algunas veces se puede reducir el trabajo haciendo un cambio de variable. Por ejemplo, se podría aplicar directamente la regla de L'Hôpital para calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}},$$

pero se puede evitar la derivación de la raíz cuadrada escribiendo $t = \sqrt{x}$ y observando que:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{2\sqrt{x}}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t}{1 - e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{-2e^{2t}} = -\frac{1}{2}.$$

Se trata ahora de demostrar el teorema 7.9.

Demostración. Se hace uso de la fórmula del valor medio de Cauchy (teorema 4.6 de la Sección 4.14) aplicada al intervalo cerrado que tiene a como extremo izquierdo. Puesto que las funciones f y g pueden no estar definidas en a , se introducen dos nuevas funciones que estén definidas en a . Sea:

$$F(x) = f(x) \quad \text{si } x \neq a, \quad F(a) = 0,$$

$$G(x) = g(x) \quad \text{si } x \neq a, \quad G(a) = 0.$$

F y G son ambas continuas en a . En efecto, si $a < x < b$, las dos funciones F y G son continuas en el intervalo cerrado $[a, x]$ y tienen derivada en todos los puntos del intervalo abierto (a, x) . Por tanto la fórmula de Cauchy se puede aplicar al intervalo $[a, x]$ y se obtiene:

$$[F(x) - F(a)]G'(c) = [G(x) - G(a)]F'(c),$$

donde c es un punto que satisface: $a < c < x$. Teniendo en cuenta que $F(a) = G(a) = 0$ se tiene:

$$f(x)g'(c) = g(x)f'(c).$$

$g'(c)$ es distinto de cero [puesto que, por hipótesis, g' no se anula en ningún punto de (a, b)] y $g(x)$ es también distinto de cero. En efecto, si fuera $g(x) = 0$

tendría que ser $G(x) = G(a) = 0$ y en virtud del teorema de Rolle, existiría un punto x_1 entre a y x donde $G'(x_1) = 0$, en contradicción con la hipótesis de que g' no se anula nunca en (a, b) . Por tanto, se puede dividir por $g'(c)$ y $g(x)$ obteniéndose:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Cuando $x \rightarrow a$, el punto $c \rightarrow a$ (puesto que $a < c < x$) y el cociente a la izquierda tiende a L [en virtud de (7.21)]. Por tanto, $f(x)/g(x)$ tiende también a L y el teorema está demostrado.

7.13 Ejercicios

Calcular los límites en los Ejercicios 1 al 12.

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 2x - 16}{x^2 - x - 2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{2x^2 - 13x + 21}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x - \sin x}{x^3}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-x)e^x - x - 2}{x^3}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos ax)}{\log(\cos bx)}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{(x \sin x)^{3/2}}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^x - x}{1 - x + \log x}.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen 2x - 2 \arcsen x}{x^3}.$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cot x - 1}{x^2}.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{k=1}^n x^k - n}{x - 1}.$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(a \arctan \frac{\sqrt{x}}{a} - b \arctan \frac{\sqrt{x}}{b} \right).$$

13. Determinar el límite del cociente

$$\frac{(\sin 4x)(\sin 3x)}{x \sin 2x}$$

cuando $x \rightarrow 0$ y también cuando $x \rightarrow \frac{1}{2}\pi$.

14. ¿Para qué valores de las constantes a y b es

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^{-3} \sin 3x + ax^{-2} + b) = 0?$$

15. Hallar las constantes a y b tales que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2 dt}{\sqrt{a+t}} = 1$.
16. Un arco de circunferencia de radio 1 subtendiendo un ángulo de x radianes, $0 < x < \frac{1}{2}\pi$, como se ve en la figura 7.2. El punto C es la intersección de las dos tangentes en A y B . Sea $T(x)$ el área del triángulo ABC y $S(x)$ el área de la región sombreada. Calcular:

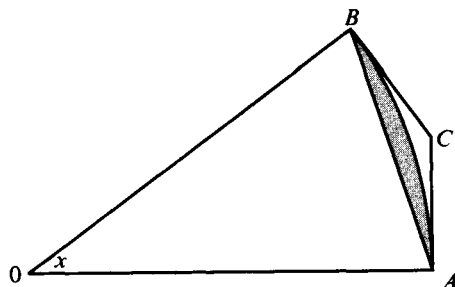


FIGURA 7.2 Ejercicio 16.

- a) $T(x)$; b) $S(x)$; c) el límite de $T(x)/S(x)$ cuando $x \rightarrow 0+$.
17. La corriente $I(t)$ que circula en un cierto circuito eléctrico en el tiempo t viene dada por

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L}),$$

en donde E , R , y L son números positivos. Determinar el valor límite de $I(t)$ cuando $R \rightarrow 0+$.

18. Un peso está suspendido por una cuerda y se le causa una vibración mediante una fuerza sinusoidal. Su desplazamiento $f(t)$ en el tiempo t viene dado por una ecuación de la forma

$$f(t) = \frac{A}{c^2 - k^2} (\sin kt - \sin ct),$$

donde A , c , y k son constantes positivas, siendo $c \neq k$. Determinar el valor límite del desplazamiento cuando $c \rightarrow k$.

7.14 Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$. Extensión de la regla de L'Hôpital

La regla de L'Hôpital se puede extender en varias direcciones. En primer lugar se considera el cociente $f(x)/g(x)$ cuando x crece indefinidamente. Es conveniente tener un símbolo para expresar brevemente que x crece indefinidamente. Para ello los matemáticos utilizan el símbolo $+\infty$, llamado «más infinito». Sin

embargo, al símbolo $+\infty$ no se le debe atribuir ningún significado *por él mismo*, y se darán definiciones precisas de varias proposiciones que contienen este símbolo.

Una de ellas es la siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A,$$

que se lee «el límite de $f(x)$, cuando x tiende a más infinito, es A ». La idea que se quiere expresar con ello es que los valores de la función $f(x)$ pueden ser tan próximos a A como se quiera tomando x suficientemente grande. Para que esta proposición tenga un sentido matemático preciso se ha de explicar que significa «tan próximo como se quiera» y «suficientemente grande», lo cual se logra con la siguiente definición:

DEFINICIÓN. *El simbolismo:*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

significa que para cada número $\epsilon > 0$, existe otro número $M > 0$ (que depende de ϵ) tal que:

$$|f(x) - A| < \epsilon \text{ siempre que } x > M.$$

En la práctica, el cálculo de límites cuando $x \rightarrow +\infty$ se puede reducir a un caso más conocido. Basta sustituir x por $1/t$ (es decir, $x = 1/t$) y observar que $t \rightarrow 0$ tomando valores positivos, cuando $x \rightarrow +\infty$. Con más precisión, se introduce una nueva función F donde:

$$(7.25) \quad F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{si } t \neq 0$$

y se observa que las dos igualdades:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow 0+} F(t) = A$$

significan exactamente lo mismo. La demostración de esta equivalencia requiere simplemente la definición de los dos símbolos límite, y se deja al lector como ejercicio.

Cuando interesa conocer el comportamiento de $f(x)$ para valores de x negativos grandes, se introduce el símbolo $-\infty$ (menos infinito) y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

que significa: Para cada $\epsilon > 0$ existe un $M > 0$ tal que

$$|f(x) - A| < \epsilon \quad \text{siempre que } x < -M.$$

Si F está definida por (7.25) es fácil comprobar que las dos igualdades

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow 0-} F(t) = A$$

son equivalentes.

En vista de las observaciones hechas, no es sorprendente encontrar que todas las reglas usuales para el cálculo con límites (que se dieron en el teorema 3.1 de la Sección 3.4) se aplican también a límites cuando $x \rightarrow \pm\infty$. La regla de L'Hôpital es también válida y se puede extender en la forma siguiente:

TEOREMA 7.10. *Supongamos que f y g tienen derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ para todo x mayor que un cierto número fijo $M > 0$. Supongamos también que*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0,$$

y que $g'(x) \neq 0$ para $x > M$. Si $f'(x)/g'(x)$ tiende a un límite cuando $x \rightarrow +\infty$, entonces $f(x)/g(x)$ tiene también límite y ambos son iguales. Es decir,

$$(7.26) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{implica} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Demostración. Sea $F(t) = f(1/t)$ y $G(t) = g(1/t)$. Entonces $f(x)/g(x) = F(t)/G(t)$ si $t = 1/x$, y $t \rightarrow 0+$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Puesto que $F(t)/G(t)$ toma la forma indeterminada $0/0$ cuando $t \rightarrow 0+$ se considera el cociente de las derivadas $F'(t)/G'(t)$. Aplicando la regla de la cadena, se tiene:

$$F'(t) = \frac{-1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{y} \quad G'(t) = \frac{-1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right).$$

$G'(t) \neq 0$, si $0 < t < 1/M$. Si $x = 1/t$ y $x > M$, se tiene $F'(t)/G'(t) = f'(x)/g'(x)$ puesto que el factor común $-1/t^2$ se simplifica. Por tanto, si $f'(x)/g'(x)$ tiende a L cuando $x \rightarrow +\infty$, entonces $F'(t)/G'(t) \rightarrow L$ cuando $t \rightarrow 0+$ y por tanto, en virtud del teorema 7.9, $F(t)/G(t) \rightarrow L$. Y puesto que $F(t)/G(t) = f(x)/g(x)$, esto demuestra (7.26).

Hay evidentemente un teorema análogo al 7.10 cuando se considera el límite para $x \rightarrow -\infty$.

7.15 Límites infinitos

En la Sección anterior se utilizó la notación $x \rightarrow +\infty$ para indicar que x toma valores positivos tan grandes como se quiera. También escribimos

$$(7.27) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

o, también,

$$(7.28) \quad f(x) \rightarrow +\infty \text{ cuando } x \rightarrow a$$

para indicar que $f(x)$ se puede hacer tan grande como se quiera tomando x suficientemente próximo a a . El significado preciso de este símbolo está dado por la siguiente definición:

DEFINICIÓN. Los símbolos en (7.27) y (7.28) significan que a cada número positivo M (tan grande como se quiera) corresponde otro número positivo δ (que depende de M) tal que

$$f(x) > M \text{ siempre que } 0 < |x - a| < \delta.$$

Si $f(x) > M$ siempre que $0 < x - a < \delta$, se escribe

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty,$$

y se dice que $f(x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a a por la derecha. Si $f(x) > M$ siempre que $0 < a - x < \delta$, se escribe

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = +\infty,$$

y se dice que $f(x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a a por la izquierda.

Los símbolos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = -\infty$$

se definen análogamente, con la única diferencia de sustituir $f(x) > M$ por $f(x) < -M$. En la figura 7.3 se dan ejemplos.

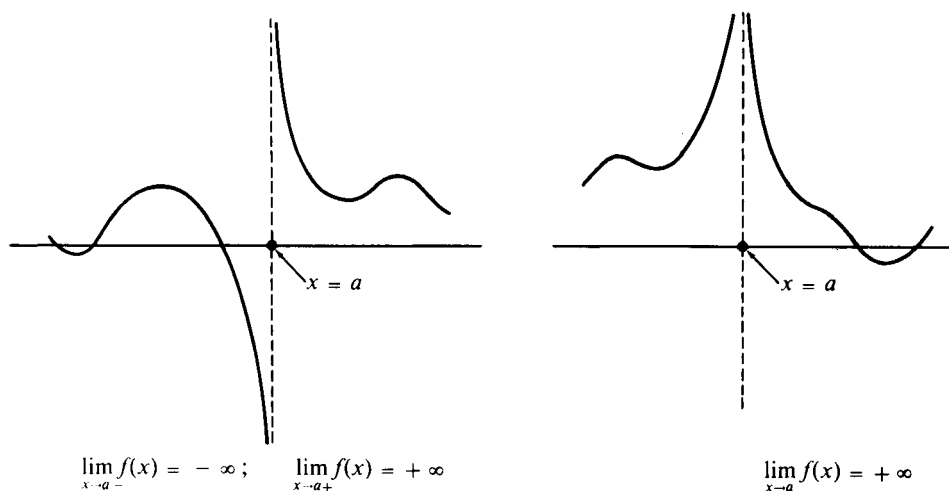


FIGURA 7.3 Límites infinitos.

Es conveniente extender también la definición de estos símbolos al caso en que $x \rightarrow \pm \infty$. Así, por ejemplo, se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

si para cada número positivo M existe otro número positivo X tal que $f(x) > M$ siempre que $x > X$.

El lector no tendrá dificultad para formular definiciones análogas para los símbolos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

EJEMPLOS. En el capítulo 6 se probó que la función logaritmo no está acotada en el eje real positivo. Este hecho se puede expresar brevemente escribiendo:

$$(7.29) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty.$$

También se probó en el capítulo 6 que $\log x < 0$ si $0 < x < 1$ y que el logaritmo no tiene cota inferior en el intervalo $(0, 1)$. Por tanto, se puede también escribir $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty$.

De la relación que existe entre la función logarítmica y la exponencial es fácil probar que:

$$(7.30) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad (\text{o} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0).$$

Aplicando estos resultados no es difícil demostrar que para $\alpha > 0$ se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0.$$

La idea es escribir $x^\alpha = e^{\alpha \log x}$ y aplicar (7.30) junto con (7.29). Las fórmulas en (7.30) dan las relaciones:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x} = 0.$$

La demostración de estas igualdades es un buen ejercicio para que el lector compruebe si ha entendido los límites que contienen símbolos $\pm\infty$.

7.16 Comportamiento de $\log x$ y e^x para valores grandes de x

Los límites infinites nos conducen a nuevos tipos de formas indeterminadas. Por ejemplo, se puede tener un cociente $f(x)/g(x)$ en el que $f(x) \rightarrow +\infty$ y $g(x) \rightarrow +\infty$ en ambos casos cuando $x \rightarrow a$ (o $x \rightarrow \pm\infty$). En este caso, decimos que el cociente $f(x)/g(x)$ adopta la forma indeterminada ∞/∞ . Existen varias extensiones de la regla de L'Hôpital que a menudo nos ayudan para determinar el comportamiento de un cociente cuando adopta la forma indeterminada ∞/∞ . No obstante, no expondremos esas extensiones porque muchos de los ejemplos que se presentan en la práctica pueden tratarse aplicando el teorema que sigue y que describe el comportamiento del logaritmo y de la exponencial para valores grandes de x .

TEOREMA 7.11. Si $a > 0$ y $b > 0$, se tiene

$$(7.31) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log x)^b}{x^a} = 0$$

y

$$(7.32) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{e^{ax}} = 0.$$

Demostración. Primero demostramos (7.31) y luego utilizamos el resultado para deducir (7.32). Puede hacerse una demostración sencilla de (7.31) partiendo de la definición de logaritmo como integral. Si $c > 0$ y $t \geq 1$, tenemos $t^{-1} \leq t^{c-1}$. Luego, si $x > 1$, podemos escribir

$$0 < \log x = \int_1^x \frac{1}{t} dt \leq \int_1^x t^{c-1} dt = \frac{x^c - 1}{c} < \frac{x^c}{c}.$$

Por consiguiente, se tiene

$$0 < \frac{(\log x)^b}{x^a} < \frac{x^{bc-a}}{c^b} \quad \text{para todo } c > 0.$$

Si elegimos $c = \frac{1}{2}a/b$, entonces $x^{bc-a} = x^{-a/2}$ que tiende a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Esto demuestra (7.31). Para demostrar (7.32), hacemos el cambio de variable $t = e^x$. Entonces $x = \log t$, y por tanto $x^b/e^{ax} = (\log t)^b/t^a$. Pero $t \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, con lo cual (7.32) es consecuencia de (7.31).

Con una natural extensión de la notación- o , podemos escribir las proposiciones sobre límites que acabamos de demostrar en la forma

$$(\log x)^b = o(x^a) \text{ cuando } x \rightarrow +\infty,$$

y

$$x^b = o(e^{ax}) \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

Dicho de otro modo, por grande que sea b y por pequeño que sea a (ambos positivos), $(\log x)^b$ tiende a infinito más lentamente que x^a . Asimismo, x^b tiende a infinito más lentamente que e^{ax} .

EJEMPLO 1. En el ejemplo 4 de la Sección 7.12 se demostró que el comportamiento de $e^{-1/x}/x$ para x próximo a 0 no podía ser decidido mediante un número cualquiera de aplicaciones de la regla de L'Hôpital para el caso $0/0$. No obstante, si escribimos $t = 1/x$, este cociente se transforma en t/e^t y adopta la forma indeterminada ∞/∞ cuando $t \rightarrow +\infty$. El teorema 7.11 nos dice que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0.$$

Por tanto, $e^{-1/x}/x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0+$ o, en otras palabras, $e^{-1/x} = o(x)$ cuando $x \rightarrow 0+$.

Además de $0/0$ e ∞/∞ existen otras formas indeterminadas. Algunas de esas, representadas con los símbolos $0 \cdot \infty$, 0^0 , e ∞^0 , se ilustran con los ejemplos

que se dan a continuación. En ejemplos parecidos a esos, transformaciones algebraicas nos permiten a menudo reducir a una forma indeterminada del tipo $0/0$ o ∞/∞ que puede ser resuelta con la regla de L'Hôpital, por polinomios de aproximación, o por medio del teorema 7.11.

EJEMPLO 2. $(0 \cdot \infty)$. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \log x = 0$ para cada valor fijo de $\alpha > 0$.

Solución. Poniendo $t = 1/x$, encontramos que $x^\alpha \log x = -(\log t)/t^\alpha$ y, en virtud de (7.31), tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$.

EJEMPLO 3. (0^0) . Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = 1$.

Solución. Puesto que $x^x = e^{x \log x}$, por la continuidad de la función exponencial tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+} x \log x \right),$$

si existe el último límite. Pero según el ejemplo 2 sabemos que $x \log x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0+$, y por tanto $x^x \rightarrow e^0 = 1$.

EJEMPLO 4. (∞^0) . Demostrar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = 1$.

Solución. Poner $t = 1/x$ y aplicar el resultado del ejemplo 3.

En la Sección 7.10 se demostró que

$$(7.33) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{1/x} = e^a \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{a/x} = e^a.$$

Cada una de estas relaciones es una forma indeterminada del tipo 1^∞ . Podemos sustituir x por $1/x$ en esas fórmulas y obtener, respectivamente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ax} = e^a,$$

válidas las dos para todo a real.

Las relaciones (7.33) y las de los ejemplos 2, 3 y 4 son todas de la forma $f(x)^{g(x)}$. Ordinariamente se resuelven poniéndolas del modo siguiente

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \log f(x)}$$

y tratando luego el exponente $g(x) \log f(x)$ por uno de los métodos discutidos antes.

7.17 Ejercicios

Calcular los límites de los Ejercicios 1 al 25. Las letras a y b representan constantes positivas.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^{1000}}.$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{\arctan(1/x)}.$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\tan 3x}{\tan x}.$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(a + be^x)}{\sqrt{a + bx^2}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 \left(\cos \frac{1}{x} - 1 + \frac{1}{2x^2} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\log |\operatorname{sen} x|}{\log |\operatorname{sen} 2x|}.$
7. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}-} \frac{\log(1 - 2x)}{\tan \pi x}.$
8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cosh(x + 1)}{e^x}.$
9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^b}, \quad a > 1.$
10. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} \frac{\tan x - 5}{\sec x + 4}.$
11. $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{x} \right).$
12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/4} \operatorname{sen}(1/\sqrt{x}).$
25. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(x + \sqrt{1 + x^2})} - \frac{1}{\log 1(+x)} \right).$
13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \sqrt{x^4 - x^2 + 1}).$
14. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left[\frac{\log x}{(1+x)^2} - \log \left(\frac{x}{1+x} \right) \right]$
15. $\lim_{x \rightarrow 1-} (\log x) \log(1 - x).$
16. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{(x^2-1)}$
17. $\lim_{x \rightarrow 0+} [x^{(x^x)} - 1].$
18. $\lim_{x \rightarrow 0-} (1 - 2^x)^{\operatorname{sen} x}.$
19. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{1/\log x}.$
20. $\lim_{x \rightarrow 0+} (\cot x)^{\operatorname{sen} x}.$
21. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}\pi} (\tan x)^{\tan 2x}.$
22. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\log \frac{1}{x} \right)^x.$
23. $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{e/(1+\log x)}.$
24. $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan(\pi x/2)}.$

26. Hallar c de modo que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4.$$

27. Demostrar que $(1+x)^c = 1 + cx + o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$. Aplicar este resultado para calcular el límite de

$$\{(x^4 + x^2)^{1/2} - x^2\} \text{ cuando } x \rightarrow +\infty.$$

28. Para un cierto valor de c , el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \{(x^5 + 7x^4 + 2)^c - x\}$$

es finito y no nulo. Determinar ese c y calcular el valor del límite.

29. Sean $g(x) = xe^{2x}$ y $f(x) = \int_1^x g(t)(t + 1/t) dt$. Calcular el límite de $f''(x)/g''(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
30. Sean $g(x) = x^c e^{2x}$ y $f(x) = \int_0^x e^{2t}(3t^2 + 1)^{1/2} dt$. Para un cierto valor de c , el límite de $f'(x)/g'(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$ es finito y no nulo. Determinar c y calcular el valor del límite.
31. Sea $f(x) = e^{-1/x^2}$ si $x \neq 0$, y $f(0) = 0$.
- Demostrar que para todo $m > 0$, $f(x)/x^m \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$.
 - Demostrar que para $x \neq 0$ la derivada n -ésima de f es de la forma $f^{(n)}(x) = f(x)P(1/x)$, siendo $P(t)$ un polinomio en t .
 - Demostrar que $f^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \geq 1$. Esto demuestra que todo polinomio de Taylor engendrado por f en 0 es el polinomio nulo.
32. Una cantidad de P pesetas se deposita en un banco a interés compuesto al r por uno anual, acumulándose los intereses m veces por año; es decir se supone el año dividido en m partes iguales y cada m -ésimo de año el interés producido se incorpora al capital.
- Demostrar que el capital total obtenido al cabo de n años es $P(1 + r/m)^{mn}$. Si r y n se mantienen fijos, esa cantidad tiende a Pe^{rn} cuando $m \rightarrow +\infty$. Este hecho da origen a la siguiente definición: Decimos que una cantidad de dinero está impuesta a interés continuo al r por uno anual si la cantidad $f(t)$ después de t años es $f(0)e^{rt}$, siendo t cualquier número real no negativo. Calcular aproximadamente el tiempo necesario para que una cantidad de dinero se duplique colocándola en su banco al 6 % anual a interés compuesto, acumulándose los intereses b) en forma continua, c) por trimestres.

8

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

8.1 Introducción

Se presentan una gran variedad de problemas, en los cuales se desea determinar un elemento variable a partir de su coeficiente de variación. Por ejemplo, se quiere determinar la posición de una partícula móvil conociendo su velocidad o aceleración; o bien, dada una sustancia radiactiva que se desintegra, con coeficiente de variación conocido, se trata de determinar la cantidad de sustancia remanente después de un tiempo dado. En ejemplos como éstos, se trata de determinar una *función desconocida* mediante datos relacionados por una ecuación que contiene por lo menos una de las derivadas de la función desconocida. Estas ecuaciones se enominan *ecuaciones diferenciales* y su estudio constituye una de las ramas de la Matemática que tienen más aplicaciones.

Las ecuaciones diferenciales se clasifican en *ordinarias* y *parciales* según que la incógnita sea una función de *una* sola variable o de *dos o más* variables. Un ejemplo sencillo de ecuación diferencial ordinaria es la relación

$$(8.1) \quad f'(x) = f(x)$$

que se satisface en particular para la función exponencial $f(x) = e^x$. Se verá después que toda solución de (8.1) ha de ser de la forma: $f(x) = Ce^x$, donde C puede ser una constante cualquiera.

Por otra parte, una ecuación como:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 0$$

es un ejemplo de una ecuación en derivadas parciales. Esta ecuación, llamada *ecuación de Laplace*, se presenta en la Teoría de Electricidad y Magnetismo, en

la Mecánica de fluidos, así como en otros capítulos de la Física matemática. Dicha ecuación admite tipos distintos de soluciones entre las cuales están $f(x, y) = x + 2y$, $f(x, y) = e^x \cos y$, y $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$.

El estudio de las ecuaciones diferenciales es una parte de la Matemática que, quizá más que cualquier otra, ha sido directamente inspirada por la Mecánica, la Astronomía y la Física matemática. Su historia empezó en el siglo XVII cuando Newton, Leibniz y los Bernoulli resolvieron algunas ecuaciones diferenciales sencillas que se presentaron en problemas de Geometría y Mecánica. Esos primeros descubrimientos, que comenzaron alrededor de 1690, llevaron gradualmente al desarrollo de una especie de «bolsa de trucos» para resolver ciertos tipos particulares de ecuaciones diferenciales. Si bien esos trucos son aplicables relativamente en pocos casos, nos permiten resolver muchas ecuaciones diferenciales que se presentan en Mecánica y Geometría, de modo que su estudio es de importancia práctica. Algunos de esos métodos especiales y algunos de los problemas que con ellos podemos resolver serán expuestos hacia el final de este capítulo.

La experiencia ha demostrado que es difícil obtener teorías matemáticas de gran generalidad acerca de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, salvo para unos pocos tipos. Entre éstas podemos citar las llamadas ecuaciones diferenciales *lineales* que se presentan en una gran variedad de problemas científicos. Los tipos más sencillos de ecuaciones diferenciales lineales y algunas de sus aplicaciones se comentan en este capítulo de introducción. En el Volumen II se hace un estudio más completo de las ecuaciones lineales.

8.2 Terminología y notación

Cuando se trabaja con una ecuación diferencial tal como (8.1) se acostumbra escribir y en vez de $f(x)$, y' en vez de $f'(x)$ y las derivadas de orden superior se indican por y'' , y''' , etc. También se utilizan otras letras en lugar de y tales como u , v , z , etc. Se entiende por *orden* de una ecuación diferencial el de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Así (8.1) es una ecuación de primer orden que puede escribirse $y' = y$. La ecuación diferencial $y' = x^3y + \sin(xy'')$ es de segundo orden.

En este capítulo se considerarán, en primer lugar, las ecuaciones de primer orden en las que se puede despejarse la y' , y que se escriben de la manera siguiente:

$$(8.2) \quad y' = f(x, y),$$

en donde la expresión $f(x, y)$ del segundo miembro tiene diversas formas particulares. Una función derivable $y = Y(x)$ es una *solución* de (8.2) en un intervalo I si la función Y y su derivada Y' satisface la relación

$$Y'(x) = f[x, Y(x)]$$

para todo x en I . El caso más sencillo se presenta cuando $f(x, y)$ es independiente de y . En tal caso, (8.2) se convierte en

$$(8.3) \quad y' = Q(x),$$

en donde Q se supone que es una función dada definida en un cierto intervalo I . Resolver la ecuación diferencial (8.3) significa encontrar una primitiva de Q . El segundo teorema fundamental del Cálculo nos dice cómo hacerlo cuando Q es continua en un intervalo abierto I . Sencillamente, se integra Q y se agrega una constante cualquiera. Así, toda solución de (8.3) queda incluida en la fórmula

$$(8.4) \quad y = \int Q(x) dx + C,$$

siendo C una constante cualquiera (llamada corrientemente constante arbitraria de integración). La ecuación diferencial (8.3) posee una infinidad de soluciones, una para cada valor de C .

Si no es posible calcular la integral (8.4) por medio de funciones elementales, tales como polinomios, funciones racionales, funciones trigonométricas y trigonométricas inversas, logaritmos, y exponenciales, se considera que la ecuación diferencial ha sido resuelta si la solución puede expresarse mediante integrales de funciones conocidas. En la práctica, existen varios métodos para calcular aproximadamente integrales que nos llevan a una útil información acerca de la solución. Máquinas calculadoras automáticas de alta velocidad se han diseñado pensando en este tipo de problemas.

EJEMPLO. *Movimiento lineal determinado por la velocidad.* Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una recta de manera que su velocidad en el instante t es $2 \operatorname{sen} t$. Determinar su posición en ese instante t .

Solución. Si $Y(t)$ representa la posición en el instante t , medida a partir del punto inicial, la derivada $Y'(t)$ representa la velocidad en el instante t . Tenemos, pues, según el enunciado

$$Y'(t) = 2 \operatorname{sen} t.$$

Integrando, encontramos que

$$Y(t) = 2 \int \operatorname{sen} t dt + C = -2 \cos t + C.$$

Esto es todo cuanto podemos deducir acerca de $Y(t)$ a partir únicamente del conocimiento de la velocidad; algo más de información es necesaria para fijar la función de posición. Podemos determinar C si conocemos el valor de Y en un

cierto instante. Por ejemplo, si $Y(0) = 0$, entonces $C = 2$ y la función posición es $Y(t) = 2 - 2 \cos t$. Pero si $Y(0) = 2$, entonces $C = 4$ y la función posición será $Y(t) = 4 - 2 \cos t$.

En ciertos aspectos el ejemplo que acabamos de resolver es típico de lo que en general ocurre. En algún momento del proceso de resolución de una ecuación diferencial de primer orden, se requiere una integración para eliminar la derivada y' y en ese momento aparece una constante arbitraria C . El modo por el cual la constante C entra en la solución dependerá de la naturaleza de la ecuación diferencial dada. Puede aparecer como una constante aditiva, como en la ecuación (8.4) pero es más fácil que aparezca en alguna otra forma. Por ejemplo, cuando resolvemos la ecuación $y' = y$ de la Sección 8.3, encontramos que toda solución tiene la forma $y = Ce^x$.

En muchos problemas es necesario seleccionar entre todas las soluciones la que tiene un valor asignado en un cierto punto. El valor asignado se denomina *condición inicial*, y el problema de determinar una tal solución es un *problema de valores iniciales*. Esta terminología se originó en la Mecánica, en donde, como en el ejemplo anterior, el valor asignado representa la posición en un cierto instante inicial.

Comenzaremos nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales con un caso particular importante.

8.3 Ecuación diferencial de primer orden para la función exponencial

La función exponencial es igual a su propia derivada, y lo mismo es válido para cualquier producto de una función exponencial por una constante. Es fácil demostrar que ésas son las únicas funciones que satisfacen esa propiedad en todo el eje real.

TEOREMA 8.1. *Si C es un número real dado, existe una y sólo una función f que satisface la ecuación diferencial*

$$f'(x) = f(x)$$

para todo x real y que satisface también la condición inicial $f(0) = C$. Esta función viene dada por la fórmula

$$f(x) = Ce^x.$$

Demostración. Es fácil comprobar que la función $f(x) = Ce^x$ satisface la ecuación diferencial y la condición inicial dadas. Tenemos que demostrar ahora que ésta es la *única* solución.

Sea $y = g(x)$ una solución cualquiera de este problema de valores iniciales:

$$g'(x) = g(x) \quad \text{para todo } x \quad g(0) = C.$$

Queremos demostrar que $g(x) = Ce^x$ o que $g(x)e^{-x} = C$. Consideremos la función $h(x) = g(x)e^{-x}$ y demostremos que su derivada siempre es cero. La derivada de h viene dada por

$$h'(x) = g'(x)e^{-x} - g(x)e^{-x} = e^{-x}[g'(x) - g(x)] = 0.$$

Luego, según el teorema de la derivada nula, h es constante. Pero $g(0) = C$ por lo que $h(0) = g(0)e^0 = C$. Por tanto, tenemos $h(x) = C$ para todo x lo cual significa que $g(x) = Ce^x$, como se deseaba demostrar.

El teorema 8.1 es un ejemplo de teorema de existencia y unicidad. Nos dice que el problema de valores iniciales dado *tiene* una solución (existencia) y que tiene *una* sola solución (unicidad). El objeto de gran parte de la investigación en la teoría de las ecuaciones diferenciales es descubrir teoremas de existencia y unicidad para clases amplias de ecuaciones.

Seguidamente comentamos un tipo importante que incluye la ecuación diferencial $y' = Q(x)$ y la ecuación $y' = y$ como caso particular.

8.4 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Una ecuación diferencial de la forma

$$(8.5) \quad y' + P(x)y = Q(x),$$

en donde P y Q son funciones dadas, se denomina ecuación diferencial *lineal de primer orden*. Los términos que contienen la función incógnita y y su derivada y' aparecen como una combinación lineal de y e y' . Las funciones P y Q se suponen continuas en un cierto intervalo abierto I . Vamos a buscar todas las soluciones y definidas en I .

Consideremos primero el caso particular en el que el segundo miembro, $Q(x)$ es idénticamente nulo. La ecuación

$$(8.6) \quad y' + P(x)y = 0$$

se llama ecuación *homogénea* o *reducida* correspondiente a la (8.5). Resolveremos la ecuación homogénea y luego utilizaremos el resultado para resolver la ecuación no homogénea (8.5).

Si y no es nula en I , la ecuación (8.6) es equivalente a la ecuación

$$(8.7) \quad \frac{y'}{y} = -P(x)$$

Esto es, toda y no nula que satisfaga (8.6) satisface también (8.7) y recíprocamente.

Supongamos ahora que y es una función positiva que satisface (8.7). Puesto que el cociente y'/y es la derivada de $\log y$, la ecuación (8.7) se convierte en $D \log y = -P(x)$, de la que resulta $\log y = -\int P(x) dx + C$, con lo cual tenemos

$$(8.8) \quad y = e^{-A(x)}, \quad \text{donde } A(x) = \int P(x) dx - C.$$

Es decir, si existe una solución positiva de (8.6), necesariamente debe tener la forma (8.8) para un cierto valor de C . Resulta ahora fácil comprobar que toda función (8.8) es una solución de la ecuación homogénea (8.6). En efecto, tenemos

$$y' = -e^{-A(x)} A'(x) = -P(x)e^{-A(x)} = -P(x)y.$$

Así que, hemos encontrado todas las soluciones positivas de (8.6). Con ello, resulta sencillo expresar todas las soluciones. Establecemos el resultado como un teorema de existencia y unicidad.

TEOREMA 8.2. *Supongamos P continua en un intervalo abierto I . Elijamos un punto cualquiera a en I y sea b un número real cualquiera. Existe entonces una y sólo una función $y = f(x)$ que satisfice el problema de valores iniciales*

$$(8.9) \quad y' + P(x)y = 0, \quad \text{con } f(a) = b,$$

en el intervalo I . Esta función viene dada por la fórmula

$$(8.10) \quad f(x) = be^{-A(x)}, \quad \text{donde } A(x) = \int_a^x P(t) dt.$$

Demostración. Sea f la función definida por (8.10). Entonces $A(a) = 0$ con lo que $f(a) = be^0 = b$. La derivación nos hace ver que f satisface la ecuación diferencial (8.9), por lo que f es una solución del problema de valores iniciales. Tenemos ahora que probar que es la única solución.

Sea g una solución cualquiera. Queremos demostrar que $g(x) = be^{-A(x)}$ o que $g(x)e^{A(x)} = b$. Por tanto es natural introducir $h(x) = g(x)e^{A(x)}$. La derivada de h viene dada por

$$(8.11) \quad h'(x) = g'(x)e^{A(x)} + g(x)e^{A(x)}A'(x) = e^{A(x)}[g'(x) + P(x)g(x)].$$

Puesto que g satisface la ecuación diferencial (8.9), tenemos $g'(x) + P(x)g(x) = 0$ en todo I , luego $h'(x) = 0$ para todo x de I . Esto significa que h es constante en I . Se tiene pues, $h(x) = h(a) = g(a)e^{A(a)} = g(a) = b$. Dicho de otra manera $g(x)e^{A(x)} = b$, de manera que $g(x) = be^{-A(x)}$, lo cual demuestra que $g = f$. Esto completa la demostración.

La última parte de la demostración anterior sugiere un método para resolver la ecuación diferencial no homogénea (8.5). Supongamos que g es una función que satisfaga (8.5) y pongamos $h(x) = g(x)e^{A(x)}$ en donde, como antes, $A(x) = \int_a^x P(t) dt$. Entonces la ecuación (8.11) también es válida, pero ya que g satisface (8.5), la fórmula nos da para $h'(x)$,

$$h'(x) = e^{A(x)} Q(x).$$

Recordando ahora el segundo teorema fundamental escribimos

$$h(x) = h(a) + \int_a^x e^{A(t)} Q(t) dt.$$

Por tanto, ya que $h(a) = g(a)$, toda solución g de (8.5) tiene la forma

$$(8.12) \quad g(x) = e^{-A(x)} h(x) = g(a)e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_a^x Q(t)e^{A(t)} dt.$$

Recíprocamente, por derivación directa de (8.12), es fácil comprobar que cada una de esas g es solución de (8.5), con lo que hemos encontrado *todas* las soluciones. Obtenemos, pues, el resultado siguiente.

TEOREMA 8.3. *Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo abierto I . Elijamos un punto a cualquiera en I y sea b cualquier número real. Existe entonces una función y una sola $y = f(x)$ que satisface el problema de valores iniciales*

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \text{con} \quad f(a) = b.$$

en el intervalo I . Esta función viene dada por la fórmula

$$f(x) = be^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int_a^x Q(t)e^{A(t)} dt,$$

en donde $A(x) = \int_a^x P(t) dt$.

Hasta ahora la palabra «intervalo» significaba un intervalo acotado de la forma (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$, siendo $a < b$. Es conveniente también considerar intervalos no acotados. Se representan mediante los símbolos $(a, +\infty)$, $(-\infty, a)$, $[a, +\infty)$ y $(-\infty, a]$, y se definen del siguiente modo:

$$(a, +\infty) = \{x \mid x > a\}, \quad (-\infty, a) = \{x \mid x < a\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \mid x \geq a\}, \quad (-\infty, a] = \{x \mid x \leq a\}.$$

Además, conviene referirse al conjunto de *todos* los números reales citándolo como el intervalo $(-\infty, +\infty)$. Así pues, cuando discutamos una ecuación diferencial o su solución en un intervalo I , se sobrentenderá que I es uno de los nueve tipos descritos.

EJEMPLO. Hallar todas las soluciones de la ecuación diferencial de primer orden $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ en el intervalo $(0, +\infty)$.

Solución. Primero se pone la ecuación en la forma $y' + P(x)y = Q(x)$ dividiendo por x . Esto nos da

$$y' + \left(\frac{1}{x} - 1\right)y = \frac{e^{2x}}{x},$$

con lo cual $P(x) = 1/x - 1$ y $Q(x) = e^{2x}/x$. Puesto que P y Q son continuas en el intervalo $(0, +\infty)$, existe una solución única $y = f(x)$ que satisface cualquier condición inicial dada de la forma $f(a) = b$. Expresaremos todas las soluciones en función del valor inicial en el punto $a = 1$. Es decir, dado cualquier número real b , determinaremos todas las soluciones para las que $f(1) = b$.

Calculamos primero

$$A(x) = \int_1^x P(t) dt = \int_1^x \left(\frac{1}{t} - 1\right) dt = \log x - (x - 1).$$

Tenemos por tanto $e^{-A(x)} = e^{x-1-\log x} = e^{x-1}/x$, y $e^{A(t)} = te^{1-t}$, con lo que el teorema 8.3 nos dice que la solución viene dada por la fórmula

$$\begin{aligned} f(x) &= b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^{x-1}}{x} \int_1^x \frac{e^{2t}}{t} te^{1-t} dt = b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^x}{x} \int_1^x e^t dt = \\ &= b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^x}{x} (e^x - e) = b \frac{e^{x-1}}{x} + \frac{e^{2x}}{x} - \frac{e^{x+1}}{x}. \end{aligned}$$

Esto lo podemos también escribir en la forma

$$f(x) = \frac{e^{2x} + Ce^x}{x},$$

siendo $C = be^{-1} - e$. Lo que nos da todas las soluciones en el intervalo $(0, +\infty)$.

Puede ser interesante estudiar el comportamiento de las soluciones cuando $x \rightarrow 0$. Si aproximamos la exponencial mediante su polinomio lineal de Taylor, en-

contramos que $e^{2x} = 1 + 2x + o(x)$ y $e^x = 1 + x + o(x)$ cuando $x \rightarrow 0$, con lo que tenemos

$$f(x) = \frac{(1 + C) + (2 + C)x + o(x)}{x} = \frac{1 + C}{x} + (2 + C) + o(1).$$

Por consiguiente, sólo la solución correspondiente a $C = -1$ tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow 0$, siendo ese límite 1.

8.5 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 5, resolver el problema de valores iniciales en el intervalo que se indica.

1. $y' - 3y = e^{2x}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.
2. $xy' - 2y = x^5$ en $(0, +\infty)$, con $y = 1$ cuando $x = 1$.
3. $y' + y \tan x = \sin 2x$ en $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$, con $y = 2$ cuando $x = 0$.
4. $y' + xy = x^3$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 0$.
5. $\frac{dx}{dt} + x = e^{2t}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $x = 1$ cuando $t = 0$.
6. Hallar todas las soluciones de $y' \sin x + y \cos x = 1$ en el intervalo $(0, \pi)$. Demostrar que una exactamente de estas soluciones tiene límite finito cuando $x \rightarrow 0$, y otra lo tiene también finito cuando $x \rightarrow \pi$.
7. Hallar todas las soluciones de $x(x+1)y' + y = x(x+1)^2e^{-x^2}$ en el intervalo $(-1, 0)$. Probar que todas las soluciones tienden a 0 cuando $x \rightarrow 1$, y que tan sólo una de ellas tiene límite finito cuando $x \rightarrow 0$.
8. Hallar todas las soluciones de $y' + y \cot x = 2 \cos x$ en el intervalo $(0, \pi)$. Probar que exactamente una de esas también es solución en $(-\infty, +\infty)$.
9. Hallar todas las soluciones de $(x-2)(x-3)y' + 2y = (x-1)(x-2)$ en cada uno de los intervalos siguientes: a) $(-\infty, 2)$; b) $(2, 3)$; c) $(3, +\infty)$. Demostrar que todas las soluciones tienden a un límite finito cuando $x \rightarrow 2$, y ninguna tiene límite finito cuando $x \rightarrow 3$.
10. Pongamos $s(x) = (\sin x)/x$ si $x \neq 0$, y $s(0) = 1$. Definamos $T(x) = \int_0^x s(t) dt$. Demostrar que la función $f(x) = xT(x)$ satisface la ecuación diferencial $xy' - y = x \sin x$ en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ y hallar todas las soluciones en ese intervalo. Demostrar que la ecuación diferencial no tiene solución que satisfaga la condición inicial $f(0) = 1$, y explicar por qué esto no contradice el teorema 8.3.
11. Probar que existe una sola función f , continua en el eje real positiva, tal que

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt$$

para todo $x > 0$ y hallar esta función.

12. La función f definida por la ecuación

$$f(x) = xe^{(1-x^2)/2} - xe^{-x^2/2} \int_1^x t^{-2}e^{t^2/2} dt$$

para $x > 0$ tiene las propiedades de que 1) es continua en el eje real positivo, y 2) satisface la ecuación

$$f(x) = 1 - x \int_1^x f(t) dt$$

para todo $x > 0$. Hallar todas funciones con esas dos propiedades.

Ecuación de Bernoulli. Una ecuación diferencial de la forma $y' + P(x)y = Q(x)y^n$, donde n no es 0 ni 1, se llama ecuación de Bernoulli. Esta ecuación no es lineal debido a la presencia de y^n . El ejercicio siguiente muestra que siempre puede transformarse en una ecuación lineal de primer orden con una nueva función incógnita v , donde $v = y^k$, $k = 1 - n$.

13. Sea k una constante no nula. Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo I . Si $a \in I$ y si b es un número real cualquiera, sea $v = g(x)$ la única solución del problema de valores iniciales $v' + kP(x)v = kQ(x)$ en I , con $g(a) = b$. Si $n \neq 1$ y $k = 1 - n$, demostrar que una función $y = f(x)$ no idénticamente nula en I , es una solución del problema de valores iniciales

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad \text{en } I, \quad \text{con } f(a)^k = b$$

si y sólo si la potencia k -ésima de f es igual a g en I .

En cada uno de los Ejercicios 14 al 17, resolver el problema de valores iniciales en el intervalo que se cita.

14. $y' - 4y = 2e^x y^{1/2}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 2$ cuando $x = 0$.
15. $y' - y = -y^2(x^2 + x + 1)$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 1$ cuando $x = 0$.
16. $xy' - 2y = 4x^3 y^{1/2}$ en $(-\infty, +\infty)$, con $y = 0$ cuando $x = 1$.
17. $xy' + y = y^2 x^2 \log x$ en $(0, +\infty)$, con $y = \frac{1}{2}$ cuando $x = 1$.
18. $2xyy' + (1 + x)y^2 = e^x$ en $(0, +\infty)$, con (a) $y = \sqrt{e}$ cuando $x = 1$; (b) $y = -\sqrt{e}$ cuando $x = 1$; (c) un límite finito cuando $x \rightarrow 0$.
19. Una ecuación de la forma $y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)$ se llama *ecuación de Riccati*. (No se conoce método para resolver la ecuación general de Riccati.) Demostrar que si u es una solución conocida de esa ecuación, existen entonces otras soluciones de la forma $y = u + 1/v$, siendo v una función que satisface una ecuación lineal de primer orden.
20. La ecuación de Riccati $y' + y + y^2 = 2$ tiene dos soluciones constantes. Partir de cada una de esas y y utilizar el Ejercicio 19 para hallar otras soluciones del modo siguiente: a) Si $-2 \leq b < 1$, hallar una solución en $(-\infty, +\infty)$ para la que $y = b$ cuando $x = 0$. b) Si $b \geq 1$ o $b < -2$, hallar una solución en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ para la que $y = b$ cuando $x = 0$.

8.6 Algunos problemas físicos que conducen a ecuaciones diferenciales de primer orden

En esta Sección discutiremos varios problemas físicos que pueden ser formulados matemáticamente como ecuaciones diferenciales. En cada caso, la ecuación

diferencial representa una simplificación idealizada del problema físico y se llama *modelo matemático del problema*. La ecuación diferencial se presenta como una traducción de una cierta ley física, tal como la segunda ley del movimiento de Newton, la ley de la «conservación», etc. Nuestro propósito aquí no es justificar la elección del modelo matemático sino más bien deducir consecuencias lógicas del mismo. Cada modelo es solamente una aproximación de la realidad, y su justificación pertenece propiamente a la ciencia a la que el problema corresponde. Si la intuición o la evidencia experimental concuerdan con los resultados deducidos matemáticamente, apreciamos que el modelo nos resulta útil. Si no es así, intentamos encontrar un modelo más conveniente.

EJEMPLO 1. Desintegración radiactiva. Aunque los distintos elementos radiactivos presentan diferencias notables en sus coeficientes de desintegración, todas las sustancias tienen la propiedad común de que la velocidad de descomposición de una determinada sustancia en cada instante es proporcional a la cantidad de sustancia existente en aquel instante. Si se designa por $y = f(t)$ la cantidad de sustancia radiactiva existente en el instante t , la derivada $y' = f'(t)$ representa la velocidad de cambio de y en el instante t y la ley de descomposición expresa:

$$y' = -ky,$$

donde k es una constante positiva (llamada *constante de desintegración*) cuyo valor depende del elemento particular que se está descomponiendo. El signo menos es debido a que y decrece cuando t crece, y por tanto y' es siempre negativo. La ecuación diferencial $y' = -ky$ es el modelo matemático utilizado para problemas relativos a desintegración radiactiva. Toda solución $y = f(t)$ de esta ecuación diferencial tiene la forma

$$(8.13) \quad f(t) = f(0)e^{-kt}$$

Por consiguiente, para determinar la cantidad presente en el instante t , necesitamos conocer la cantidad inicial $f(0)$ y el valor de la constante de desintegración k .

Es interesante ver qué información se puede deducir de (8.13), sin conocer exactamente el valor de $f(0)$ o de k . En primer lugar se observa que para ningún valor finito del tiempo t se anula $f(t)$ puesto que la exponencial e^{-kt} es siempre positiva; por tanto, no se puede hablar de «tiempo total de vida» de una sustancia radiactiva. Sin embargo, es posible determinar el tiempo necesario para que se desintegre una *fracción* de la muestra. Frecuentemente se elige la fracción $\frac{1}{2}$, y el tiempo T en el cual $f(T)/f(0) = \frac{1}{2}$ se denomina *vida media* de la sustancia, que es el tiempo necesario para que la masa de la sustancia radiactiva se reduzca a la

mitad. Este valor de T se puede determinar resolviendo la ecuación $e^{-kT} = \frac{1}{2}$ respecto T . Tomando logaritmos se tiene $-kT = -\log 2$ ó $T = (\log 2)/k$. Puesto que es:

$$\frac{f(t+T)}{f(t)} = \frac{f(0)e^{-k(t+T)}}{f(0)e^{-kt}} = e^{-kT} = \frac{1}{2},$$

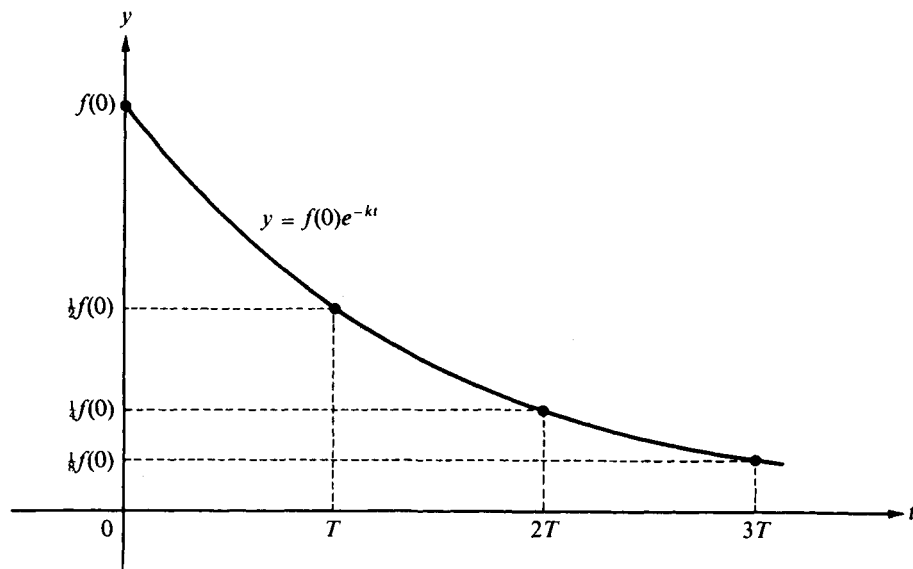


FIGURA 8.1 Desintegración radiactiva con vida media T .

se ve que la vida media es la misma cualquiera que sea la muestra de un material radiactivo dado. La figura 8.1 da una idea general de la forma de una curva de desintegración radiactiva.

EJEMPLO 2. *Caída de un cuerpo en un medio resistente.* Un cuerpo en reposo de masa m es lanzado a gran altura en la atmósfera terrestre. Supuesto que cae en línea recta y que las únicas fuerzas que actúan sobre él son la de la gravedad terrestre (mg , donde g es la aceleración de la gravedad, supuesta constante) y una fuerza resistente (debida a la resistencia del aire) que es proporcional a su velocidad, se trata de estudiar el movimiento resultante.

Sea $s = f(t)$ la distancia recorrida por el móvil en el instante t y sea $v = s' = f'(t)$ su velocidad. De la hipótesis de que parte del reposo se deduce $f'(0) = 0$.

Hay dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo, una descendente mg debida a su peso y otra ascendente $-kv$ (debida a la resistencia del aire) donde k es una

constante positiva. La segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo en cada instante es igual al producto de su masa m por su aceleración. Si se indica por a la aceleración en el instante t , entonces $a = v' = s''$ y la ley de Newton da la ecuación

$$ma = mg - kv.$$

Esta se puede considerar como una ecuación diferencial de segundo orden si se considera la función de desplazamiento s o de primer orden si se considera la función velocidad v . Como ecuación de primer orden en v , es lineal y puede escribirse en la forma

$$v' + \frac{k}{m}v = g.$$

Esta ecuación es el modelo matemático del problema. Puesto que $v = 0$ cuando $t = 0$, la única solución de la ecuación diferencial viene dada por la fórmula

$$(8.14) \quad v = e^{-kt/m} \int_0^t g e^{ku/m} du = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}).$$

Obsérvese que $v \rightarrow mg/k$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Si derivamos la ecuación (8.14), encontramos que la aceleración en todo instante es $a = ge^{-kt/m}$. Asimismo $a \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$. Interpretado físicamente, esto significa que la resistencia del aire tiende a equilibrar la fuerza de la gravedad.

Puesto que $v = s'$, la ecuación (8.14) es a su vez una ecuación diferencial en la función de desplazamiento s , que puede integrarse directamente resultando:

$$s = \frac{mg}{k}t + \frac{gm^2}{k^2}e^{-kt/m} + C.$$

Puesto que $s = 0$ cuando $t = 0$ se tiene $C = -gm^2/k^2$ resultando la ecuación del movimiento:

$$s = \frac{mg}{k}t + \frac{gm^2}{k^2}(e^{-kt/m} - 1).$$

Si la velocidad inicial es v_0 cuando $t = 0$, la fórmula (8.14) para la velocidad en el tiempo t se ha de sustituir por

$$v = \frac{mg}{k}(1 - e^{-kt/m}) + v_0 e^{-kt/m}.$$

Es interesante notar que para *toda* velocidad inicial (positiva, negativa o cero) la velocidad límite cuando t crece indefinidamente es mg/k , número independiente de v_0 . El lector debe buscar la explicación de este hecho en razones de carácter físico.

EJEMPLO 3. *Un problema sobre enfriamiento.* El coeficiente de variación de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio ambiente. (*Ley de enfriamiento de Newton.*) Si $y = f(t)$ es la temperatura (desconocida) del cuerpo en el instante t y $M(t)$ designa la temperatura (conocida) del medio ambiente, la ley de Newton conduce a la ecuación diferencial

$$(8.15) \quad y' = -k[y - M(t)] \quad \text{o} \quad y' + ky = kM(t),$$

siendo k una constante positiva. Esta ecuación lineal de primer orden es el modelo matemático que usamos para los problemas de enfriamiento. La única solución de la ecuación que satisface la condición inicial $f(a) = b$ viene dada por la fórmula

$$(8.16) \quad f(t) = be^{-kt} + e^{-kt} \int_a^t kM(u)e^{ku} du.$$

Consideremos ahora un caso particular en el que el cuerpo pasa de 200° a 100° en 40 minutos al ser sumergido en un medio cuya temperatura se mantiene constante, sea por ejemplo $M(t) = 10^\circ$. Si medimos t en minutos y $f(t)$ en grados, tenemos $f(0) = 200$ y la ecuación (8.16) nos da

$$(8.17) \quad \begin{aligned} f(t) &= 200e^{-kt} + 10ke^{-kt} \int_0^t e^{ku} du = \\ &= 200e^{-kt} + 10(1 - e^{-kt}) = 10 + 190e^{-kt}. \end{aligned}$$

Podemos calcular k a partir de la información de que $f(40) = 100$. Poniendo en (8.17) $t = 40$, encontramos $90 = 190e^{-40k}$, con lo que $-40k = \log(90/190)$, $k = \frac{1}{40}(\log 19 - \log 9)$.

Seguidamente, calculamos el tiempo que necesita este mismo material para enfriarse de 200° a 100° si la temperatura del medio se mantiene a 5° . Entonces la ecuación (8.16) es válida con la misma constante k pero con $M(u) = 5$. En lugar de (8.17), ponemos la fórmula

$$f(t) = 5 + 195e^{-kt}.$$

Para encontrar el instante t para el cual $f(t) = 100$, ponemos $95 = 195e^{-kt}$, con lo que $-kt = \log(95/195) = \log(19/39)$, y por tanto

$$t = \frac{1}{k}(\log 39 - \log 19) = 40 \frac{\log 39 - \log 19}{\log 19 - \log 9}.$$

En una tabla de logaritmos con cuatro cifras decimales, encontramos $\log 39 = 3,6636$, $\log 19 = 2,9444$, y $\log 9 = 2,1972$ con lo que, aproximando, encontramos $t = 40(0,719)/(0,747) = 38,5$ minutos.

La ecuación diferencial (8.15) expresa que la velocidad de enfriamiento decrece considerablemente cuando la temperatura del cuerpo tiende a acercarse a la temperatura del medio. Como ejemplo, se puede buscar el tiempo necesario para enfriar la misma sustancia de 100° a 10° con el medio constantemente a 5° . El cálculo conduce a $\log(5/95) = -kt$, o

$$t = \frac{1}{k} \log 19 = 40 \frac{\log 19}{\log 19 - \log 9} = \frac{40(2.944)}{0.747} = 158 \text{ minutos.}$$

Obsérvese que el descenso de temperatura de 100° a 10° necesita un tiempo que excede a cuatro veces el tiempo necesario para pasar de 200° a 100° .

EJEMPLO 4. *Un problema de disolución.* Un depósito contiene 100 l de una disolución salina cuya concentración es 2,5 g de sal por litro. Una disolución conteniendo 2 g de sal por litro entra en el depósito a razón de 5 l por minuto y la mezcla (que se hace uniforme por el movimiento) sale a la misma velocidad. Encontrar la cantidad de sal que hay en cada instante en el depósito.

Sea $y = f(t)$ el número de gramos de sal que hay en el depósito t minutos después de haber comenzado la mezcla. Hay dos factores que producen la variación de y , la disolución que agrega sal a razón de 10 g por minuto y la mezcla que sale que disminuye la cantidad de sal a razón de $5(y/100)$ gramos por minuto. (La fracción $y/100$ representa la concentración en el tiempo t .) Por tanto la ecuación diferencial es:

$$y' = 10 - \frac{1}{20}y \quad \text{o} \quad y' + \frac{1}{20}y = 10.$$

Esta ecuación lineal es el modelo matemático para nuestro problema. Ya que $y = 250$ cuando $t = 0$, la única solución viene dada por la fórmula

$$(8.18) \quad y = 250e^{-t/20} + e^{-t/20} \int_0^t 10e^{u/20} du = 200 + 50e^{-t/20}$$

Esta ecuación muestra que $y > 200$ para todo t y que $y \rightarrow 200$ cuando t crece indefinidamente. Luego el mínimo de contenido de sal es 200 g, lo que también

hubiera podido deducirse del enunciado del problema. En la ecuación (8.18) se puede despejar t en función de y obteniéndose:

$$t = 20 \log \left(\frac{50}{y - 200} \right).$$

Esta ecuación permite encontrar el tiempo en el que la sal contenida sea una determinada cantidad y , siempre que $200 < y < 250$.

EJEMPLO 5. Circuitos eléctricos. En la figura 8.2(a), aparece una fuerza electromotriz, una resistencia, y una autoinducción conectadas en serie. La fuerza electromotriz produce un voltaje que origina una corriente eléctrica que recorre el circuito. Si el lector no está familiarizado con los circuitos eléctricos, no debe preocuparse. Para nuestro objeto, todo lo que precisamos conocer acerca del circuito es que el voltaje, designado por $V(t)$, y la intensidad de la corriente, designada por $I(t)$, son funciones del tiempo t ligadas por una ecuación diferencial de la forma

$$(8.19) \quad LI'(t) + RI(t) = V(t).$$

Aquí L y R se suponen constantes positivas. Se llaman respectivamente, la *inductancia* y la *resistencia* del circuito. La ecuación diferencial es una formulación matemática de una ley de conservación, llamada *ley del voltaje de Kirchhoff*, y sirve como modelo matemático para el circuito.

Aquellos lectores no versados en circuitos pueden encontrar útil imaginar que la corriente es como el agua que circula por un tubo. La fuerza electromotriz (ordinariamente batería o generador) es análoga a una bomba que hace fluir el agua; la resistencia se parece a la fricción en el tubo, que tiende a oponerse al flujo de corriente; y la inductancia es una influencia estabilizadora que tiende a impedir cambios bruscos en la corriente debidos a variaciones súbitas en el voltaje.

El tipo corriente de preguntas relativas a tales circuitos es este: Si se aplica en el circuito un cierto voltaje $V(t)$, ¿cuál es la intensidad resultante $I(t)$? La solución se consigue mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si $I(0)$ representa la intensidad inicial en el instante $t = 0$, la ecuación tiene la solución

$$I(t) = I(0)e^{-Rt/L} + e^{-Rt/L} \int_0^t \frac{V(x)}{L} e^{Rx/L} dx.$$

Un caso particular importante se presenta cuando el voltaje aplicado es constante, por ejemplo $V(t) = E$ para todo t . En este caso, la integración resulta fácil y nos conduce a la fórmula

$$I(t) = \frac{E}{R} + \left(I(0) - \frac{E}{R} \right) e^{-Rt/L}$$

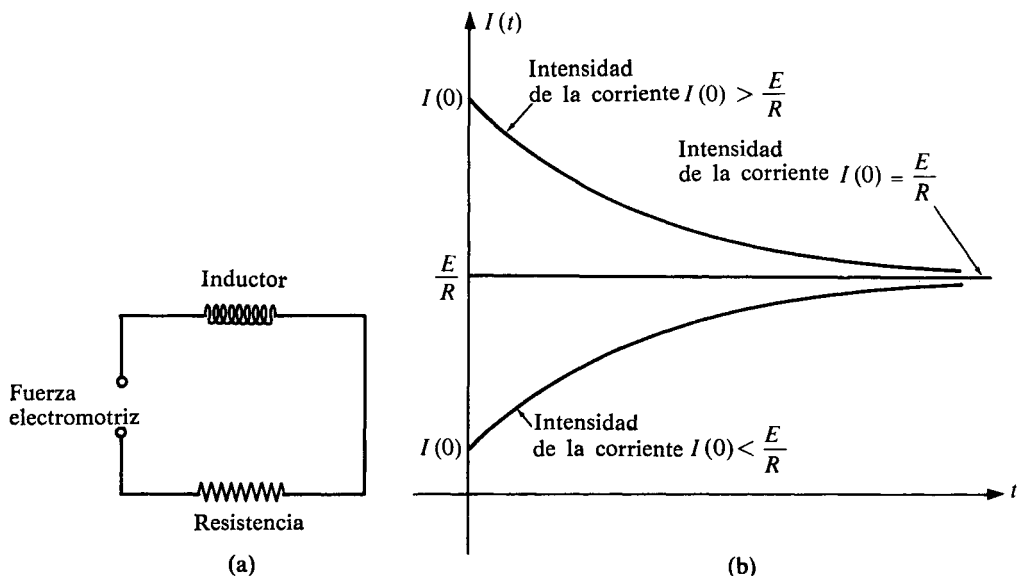


FIGURA 8.2 a) Diagrama para un circuito simple en serie. b) Intensidad resultante al aplicar un voltaje constante E .

Esto demuestra que la naturaleza de la solución depende de la relación entre la intensidad inicial $I(0)$ y el cociente E/R . Si $I(0) = E/R$, el término exponencial no aparece y la intensidad es constante, $I(t) = E/R$. Si $I(0) > E/R$, el coeficiente del término exponencial es positivo y la intensidad decrece hacia el valor límite E/R cuando $t \rightarrow +\infty$. Si $I(0) < E/R$, la intensidad crece hacia el valor límite E/R . La constante E/R es la *componente estacionaria* de la intensidad, y el término exponencial $[I(0) - E/R]e^{-Rt/L}$ es la *componente variable* de la misma. Véanse ejemplos en la figura 8.2(b).

Los ejemplos precedentes hacen ver el poder unificador y la utilidad práctica de las ecuaciones diferenciales. Muestran cómo diversos tipos de problemas físicos pueden conducir exactamente al mismo tipo de ecuación diferencial.

La ecuación diferencial (8.19) es de especial interés debido a que sugiere la posibilidad de acometer la solución de una amplia variedad de problemas físicos usando medios eléctricos. Por ejemplo, supongamos un problema físico que nos conduzca a una ecuación diferencial de la forma

$$y' + ay = Q,$$

siendo a una constante positiva y Q una función conocida. Podemos intentar la construcción de un circuito eléctrico con una inductancia L y una resistencia R

de manera que sea $R/L = a$ y entonces aplicar un voltaje LQ en el circuito. Tendríamos entonces un circuito eléctrico con el mismo modelo matemático que el problema físico. Así se podrían obtener datos numéricos de la solución del problema físico con mediciones de la intensidad en el circuito eléctrico. Esta idea se ha puesto en práctica y ha conducido al desarrollo de los *calculadores analógicos*.

8.7 Ejercicios

En los Ejercicios que siguen, utilizar una ecuación diferencial de primer orden adecuada como modelo matemático del problema.

1. La vida media del radio es aproximadamente 1600 años. Encontrar qué porcentaje de una cantidad dada de radio se ha desintegrado en 100 años.
2. Si una cepa de bacterias aumenta en forma proporcional a la cantidad presente y si la población se duplica en una hora, ¿en cuánto aumentará al cabo de 2 horas?
3. Sea $y = f(t)$ la cantidad de una sustancia que existe en el instante t . Supongamos que se desintegra en forma proporcional a la cantidad presente. Si n es un entero positivo, el número T para el cual $f(T) = f(0)/n$ es la vida n -ésima de la sustancia.
 - a) Demostrar que dicho valor T es el mismo para toda muestra de un material determinado, y calcular T en función de n y de la constante de desintegración k .
 - b) Si a y b son dados, probar que f puede expresarse en la forma

$$f(t) = f(a)^{w(t)} f(b)^{1-w(t)}$$

y determinar $w(t)$. Esto prueba que la cantidad presente en el instante t es una media geométrica ponderada de las cantidades existentes en dos instantes $t = a$ y $t = b$.

4. Un hombre provisto de un paracaídas se lanza desde gran altura. El peso conjunto del hombre y el paracaídas es 98 kg. Sea $v(t)$ la velocidad (en metros por segundo) t segundos después del lanzamiento. Durante los 10 primeros segundos antes de abrirse el paracaídas se supone que la resistencia del aire es $0,1v(t)$ kg. Después, una vez abierto el paracaídas, la resistencia del aire es $2v(t)$ kg. Se supone que la aceleración de la gravedad es $9,8 \text{ m/sg}^2$ y se trata de hallar fórmulas explícitas para la velocidad $v(t)$ y el tiempo t . (Puede utilizarse la aproximación $e^{-5/4} = 37/128$ en los cálculos.)
5. Teniendo en cuenta el ejemplo 2 de la Sección 8.6, y utilizando la regla de la cadena para escribir

$$\frac{dv}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dv}{ds} = v \frac{dv}{ds}$$

demostrar que la ecuación diferencial del ejemplo puede expresarse del modo siguiente:

$$\frac{ds}{dv} = \frac{bv}{c-v},$$

en donde $b = m/k$ y $c = gm/k$. Integrar esa ecuación para expresar s en función de v . Comparar el resultado con las fórmulas para v y s deducidas en el ejemplo.

6. Modificar el ejemplo 2 de la Sección 8.6 suponiendo que la resistencia del aire es proporcional a v^2 . Demostrar que la ecuación diferencial puede ponerse en cada una de las formas siguientes:

$$\frac{ds}{dv} = \frac{m}{k} \frac{v}{c^2 - v^2}; \quad \frac{dt}{dv} = \frac{m}{k} \frac{1}{c^2 - v^2},$$

en donde $c = \sqrt{mg/k}$. Integrar cada una de ellas y obtener las siguientes fórmulas para r :

$$v^2 = \frac{mg}{k} (1 - e^{-2ks/m}); \quad v = c \frac{e^{bt} - e^{-bt}}{e^{bt} + e^{-bt}} = c \tanh bt,$$

en donde $b = \sqrt{kg/m}$. Determinar los valores límite de v cuando $t \rightarrow +\infty$.

7. Un cuerpo en una habitación a 60°F se enfría de 200°F a 120°F en media hora.
- (a) Probar que su temperatura después de t minutos es $60 + 140e^{-kt}$ donde $k = (\log 7 - \log 3)/30$.
- (b) Probar que el tiempo necesario para alcanzar la temperatura $T^\circ\text{F}$ está dado por la fórmula $t = [\log 140 - \log (T - 60)]/k$ donde $60 < T \leq 200$.
- (c) Hallar el instante en que la temperatura es 90°F .
- (d) Hallar una fórmula que exprese en función de t la temperatura del cuerpo cuando la temperatura de la habitación no se mantenga constante, sino que disminuya a razón de 1°F cada 10 minutos. Se supondrá que la temperatura de la habitación es 60°F cuando la del cuerpo es 200°F .
8. Un termómetro se mantenía guardado en una habitación cuya temperatura era 75°F . Cinco minutos después de haberlo sacado de la habitación el termómetro marca 65°F . Otros cinco minutos después marca 60°F . Calcular la temperatura exterior.
9. Un tanque contiene 378,53 l de una disolución salina obtenida al disolver 22,68 kg de sal. Por una entrada fluye agua al tanque a razón de 11,36 l por minuto manteniéndose la concentración uniforme por medio de agitadores. ¿Cuánta sal habrá en el tanque al cabo de una hora si por un desagüe sale disolución a razón de 7,57 l por minuto?
10. Las condiciones son las del Ejercicio anterior. El fondo del tanque está cubierto con una mezcla de sal y material insoluble, y se supone que la sal se disuelve con una velocidad proporcional a la diferencia entre la concentración de la solución y la de una disolución saturada (362 gramos por litro) y que si el agua fuera pura se disolvería 453,6 g de sal por minuto. ¿Cuánta sal habrá en la solución cuando haya transcurrido la hora?
11. Consideremos un circuito eléctrico parecido al del Ejercicio 5 de la Sección 8.6. Supongamos que la fuerza electromotriz es un generador de corriente alterna que produce un voltaje $V(t) = E \sin \omega t$, donde E y ω son constantes positivas. Si $I(0) = 0$, demostrar que la intensidad tiene la expresión

$$I(t) = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \alpha) + \frac{E\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-Rt/L},$$

en donde α sólo depende de ω , L y R . Demostrar que $\alpha = 0$ cuando $L = 0$.

12. En el ejemplo 5 de la Sección 8.6, suponer que el voltaje es una función escalonada definida así: $E(t) = E$ si $a \leq t \leq b$, siendo $a > 0$; $E(t) = 0$ para cualquier otro valor de t .

Si $I(0) = 0$ demostrar que la intensidad viene dada por las fórmulas siguientes:
 $I(t) = 0$ si $t \leq a$;

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-R(t-a)/L}) \quad \text{si } a \leq t \leq b; \quad I(t) = \frac{E}{R} e^{-Rt/L} (e^{Rb/L} - e^{Ra/L}) \quad \text{si } t \geq b.$$

Hacer un esquema indicando la naturaleza de la gráfica de I .

Crecimiento de la población. En el estudio del crecimiento de una población (que puede ser humano, animal o bacteriano), la función que cuenta el número x de individuos presentes en el instante t es necesariamente una *función* escalonada que solamente toma valores enteros. Por consiguiente el verdadero *coeficiente de crecimiento* dx/dt es cero (si t está contenido en un intervalo abierto donde x es constante), o bien la derivada dx/dt no existe (cuando x salta de un entero a otro). No obstante, se pueden obtener informaciones útiles si se supone que la población x es una función continua de t con derivada continua dx/dt en cada instante. En la hipótesis anterior, se postulan las «leyes de crecimiento de la población», que dependen de factores del medio ambiente que pueden estimular o retardar el crecimiento.

Por ejemplo, si el medio ambiente tiene un efecto pequeño o nulo, parece natural suponer que la velocidad de crecimiento es proporcional al total de la población, y entonces la ley de crecimiento tomará la forma:

$$(8.20) \quad \frac{dx}{dt} = kx,$$

donde k es una constante que depende de la naturaleza de la población. Puede ocurrir en determinadas condiciones que el factor k varíe con el tiempo, y la ley de crecimiento (8.20) puede generalizarse como sigue:

$$(8.21) \quad \frac{dx}{dt} = k(t)x.$$

Si, por alguna razón, la población no puede exceder a cierto máximo M (por ejemplo, por agotarse los alimentos), parece natural suponer la velocidad de crecimiento proporcional a ambos x y $M - x$ simultáneamente. Se tiene pues un segundo tipo de ley de crecimiento.

$$(8.22) \quad \frac{dx}{dt} = kx(M - x),$$

donde, como en (8.21), k puede ser constante, o más generalmente k puede variar con el tiempo. Mejoras tecnológicas pueden hacer que el valor de M crezca o decrezca paulatinamente y por tanto se puede generalizar (8.22) suponiendo que M varía con el tiempo.

13. Expresar x en función de t para cada una de las «leyes de crecimiento» en (8.20) y (8.22) (con k y M ambas constantes). Probar que el resultado de (8.22) se puede expresar como sigue:

$$(8.23) \quad x = \frac{M}{1 + e^{-\alpha(t-t_0)}},$$

donde α es una constante y t_0 es el tiempo en el que $x = M/2$.

14. Considérese la ley de crecimiento en la fórmula (8.23) del Ejercicio 13 y supóngase que haciendo el censo en tres intervalos de tiempo iguales t_1, t_2, t_3 , los números han sido x_1, x_2, x_3 . Demostrar que se tienen datos suficientes para determinar M y que en efecto se tiene:

$$(8.24) \quad M = x_2 \frac{x_3(x_2 - x_1) - x_1(x_3 - x_2)}{x_2^2 - x_1x_3}.$$

15. Deducir la fórmula que generaliza (8.23) del Ejercicio 13 para la ley de crecimiento (8.22) cuando k no es necesariamente constante. Expresar el resultado con relación al tiempo t_0 para el cual $x = M/2$.
16. El Census Bureau da los siguientes datos (en millones) de población en los Estados Unidos en intervalos de 10 años desde 1790 a 1950; 3,9, 5,3, 7,2, 9,6, 12,9, 17, 23, 31, 39, 50, 63, 76, 92, 108, 122, 135, 150.
- (a) Aplicando la ecuación (8.24) determinar el valor de M a base de los datos del censo para 1790, 1850 y 1910.
- (b) Lo mismo que en (a) para los años 1910, 1930 y 1950.
- (c) Partiendo de los cálculos hechos en (a) y (b) ¿se puede considerar como aceptable o no la ley de crecimiento (8.23) para la población de los Estados Unidos?
17. (a) Dibújese la gráfica de $\log x$ como función de t , donde x representa los datos del censo dados en el Ejercicio 16. Utilizar esta gráfica para demostrar que la ley de crecimiento (8.20) se satisfacía con mucha aproximación desde 1790 a 1910. Determinar un valor medio razonable de k para este período.
- (b) Determinése un valor medio razonable de k para el período desde 1920 a 1950; supóngase que la ley de crecimiento (8.20) es válida para esta k , y predecir la población de los Estados Unidos para los años 2000 y 2050.
18. La presencia de toxinas en un cierto medio destruye un cultivo de bacterias, siendo el cociente diferencial de destrucción proporcional al número de bacterias y a la cantidad de toxinas presentes en el cultivo. Si no hubiera toxinas las bacterias crecerían con

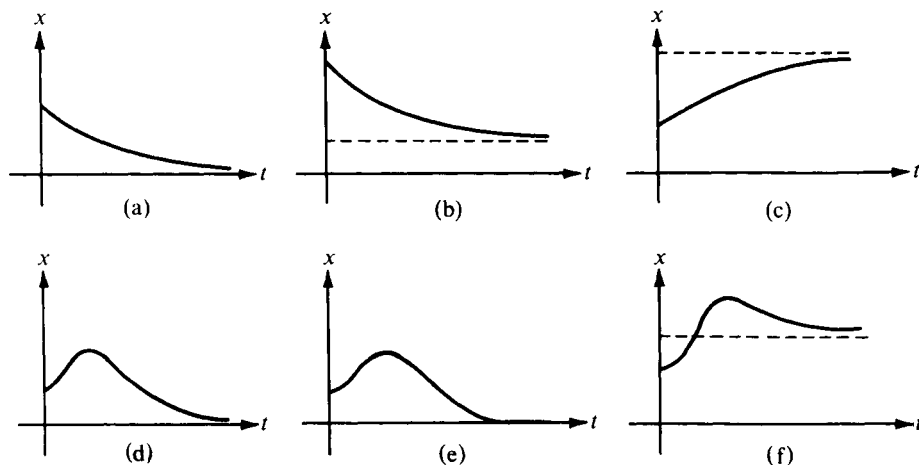


FIGURA 8.3 Ejercicio 18.

una velocidad proporcional a la cantidad total de bacterias existente. Sea x el número de bacterias vivientes en el instante t . Supóngase que la cantidad de toxinas crece con velocidad constante y que la producción de toxinas empieza en el instante $t = 0$. Establecer una ecuación diferencial para x . Resolver la ecuación diferencial. Una de las curvas de la figura 8.3 es la que representa mejor el comportamiento general de x como función de t . Decir cuál es la elegida y explicar el porqué.

8.8 Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes

Una ecuación diferencial de la forma

$$y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = R(x)$$

se denomina *ecuación lineal de segundo orden*. Las funciones P_1 y P_2 que multiplican la función incógnita y y su derivada y' son los *coeficientes* de la ecuación.

Para las ecuaciones lineales de primer orden, dimos un teorema de existencia y unicidad y determinamos todas las soluciones mediante una fórmula. Si bien existe un teorema de existencia y unicidad para la ecuación general lineal de segundo orden, no hay una fórmula que nos dé todas las soluciones, salvo en algunos casos particulares. En el Volumen II se expone un estudio de la ecuación lineal general de segundo orden. Aquí sólo tratamos el caso en el que los coeficientes P_1 y P_2 son constantes. Cuando el segundo miembro $R(x)$ es idénticamente nulo, la ecuación se llama *homogénea*.

La ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes fue la primera ecuación diferencial de un tipo general que se resolvió completamente. En 1743, Euler publicó una primera solución. Aparte de su interés histórico, esta ecuación se presenta en una gran variedad de problemas de aplicación, de manera que su estudio es de importancia práctica. Además, podemos dar fórmulas para todas las soluciones.

Consideremos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes que escribimos así:

$$y'' + ay' + by = 0.$$

Buscamos soluciones en todo el eje real $(-\infty, +\infty)$. Una solución es la función constante $y = 0$. Ésta se llama la solución *trivial*. Nos interesa hallar soluciones no triviales, y comenzamos nuestro estudio con algunos casos particulares para los que pueden encontrarse soluciones no triviales, por simple inspección. En todos esos casos, el coeficiente de y' es nulo, y la ecuación tiene la forma $y'' + by = 0$. Veremos que resolver esta ecuación particular equivale a resolver el caso general.

8.9 Existencia de soluciones de la ecuación $y'' + by = 0$

EJEMPLO 1. La ecuación $y'' = 0$. En este caso son nulos los dos coeficientes a y b , y podemos determinar todas las soluciones con facilidad. Supongamos que y es una función cualquiera que satisfaga $y'' = 0$ en $(-\infty, +\infty)$. Entonces su derivada y' es constante, pongamos $y' = c_1$. Integrando esta relación, encontramos que y es necesariamente de la forma

$$y = c_1x + c_2,$$

en donde c_1 y c_2 son constantes. Recíprocamente, para cualquier par de constantes c_1 y c_2 , el polinomio de primer grado $y = c_1x + c_2$ satisface $y'' = 0$, con lo que hemos hallado todas las soluciones para este caso.

Seguidamente suponemos que $b \neq 0$ y tratamos por separado los casos $b < 0$ y $b > 0$.

EJEMPLO 2. Ecuación $y'' + by = 0$, siendo $b < 0$. Ya que $b < 0$, podemos escribir $b = -k^2$, siendo $k > 0$, y la ecuación diferencial toma la forma

$$y'' = k^2y.$$

Una solución inmediata es $y = e^{kx}$, y otra $y = e^{-kx}$. A partir de ellas podemos obtener otras soluciones construyendo combinaciones lineales de la forma

$$y = c_1e^{kx} + c_2e^{-kx},$$

siendo c_1 y c_2 constantes arbitrarias. En el teorema 8.6 se demostrará que *todas* las soluciones quedan incluidas en esta fórmula.

EJEMPLO 3. Ecuación $y'' + by = 0$, siendo $b > 0$. Aquí podemos escribir $b = k^2$, donde $k > 0$, y la ecuación diferencial toma la forma

$$y'' = -k^2y.$$

Otra vez obtenemos soluciones de modo inmediato. Una solución es $y = \cos kx$, y otra $y = \sin kx$. A partir de ellas logramos otras soluciones formando combinaciones lineales,

$$y = c_1 \cos kx + c_2 \sin kx,$$

en donde c_1 y c_2 son constantes cualesquiera. El teorema 8.6 demostrará que esta fórmula incluye todas las soluciones.

8.10 Reducción de la ecuación general al caso particular $y'' + by = 0$.

El problema de resolver una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes puede reducirse al de resolver los casos particulares que acabamos de ver. Existe un método para hacer lo que se aplica también a ecuaciones más generales. La idea es considerar tres funciones y , u , y v tales que $y = uv$. Derivando obtenemos $y' = uv' + u'v$, e $y'' = uv'' + 2u'v' + u''v$. Expresemos ahora la combinación $y'' + ay' + by$ en función de u y v . Obtenemos

$$(8.25) \quad \begin{aligned} y'' + ay' + by &= uv'' + 2u'v' + u''v + a(uv' + u'v) + buv = \\ &= (v'' + av' + bv)u + (2v' + av)u' + vu''. \end{aligned}$$

Elijamos seguidamente v para que el coeficiente de u' sea cero. Esto exige que $v' = -av/2$, con lo cual podemos elegir $v = e^{-ax/2}$. Para esta v tenemos $v'' = -av'/2 = a^2v/4$, y el coeficiente de u en (8.25) se convierte en

$$v'' + av' + bv = \frac{a^2v}{4} - \frac{a^2v}{2} + bv = \frac{4b - a^2}{4} v.$$

Así pues, la ecuación (8.25) se reduce a

$$y'' + ay' + by = \left(u'' + \frac{4b - a^2}{4} u \right) v.$$

Puesto que $v = e^{-ax/2}$, la función v nunca es cero, con lo cual y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface $u'' + \frac{1}{4}(4b - a^2)u = 0$. Así pues, hemos demostrado el siguiente teorema.

TEOREMA 8.4. Sean y y u dos funciones tales que $y = ue^{-ax/2}$. Entonces, en el intervalo $(-\infty, +\infty)$, y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface la ecuación diferencial

$$u'' + \frac{4b - a^2}{4} u = 0.$$

Este teorema reduce el estudio de la ecuación $y'' + ay' + by = 0$ al caso particular $y'' + by = 0$. Hemos encontrado soluciones no triviales de esta ecuación pero, salvo para el caso $b = 0$, no hemos demostrado que se han hallado todas las soluciones.